Fractional Poro-Viscoelasticity and Tracer Transport: Memory Interactions and Parameter Identifiability

Giovanni Giuseppe Iacuzzo[1,*]

[1]Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università degli Studi di Enna "Kore", Enna, Italia

[*]Autore corrispondente: giovanni.iacuzzo@unikore.it

Sommario

La memoria nei mezzi porosi deformabili può influenzare il trasporto di un tracciante attraverso due meccanismi distinti: la risposta viscoelastica dello scheletro, che modifica il campo di flusso, e la dinamica anomala del soluto. Comprendere come questi meccanismi interagiscano e in quale misura siano distinguibili dalle sole osservazioni di concentrazione costituisce una questione centrale nella modellazione dei sistemi poro-viscoelastici accoppiati.

In questo lavoro formuliamo e analizziamo un modello basato sul sistema quasi-statico di Biot–Darcy, nel quale una legge costitutiva di Kelvin–Voigt frazionaria di ordine β è accoppiata a un'equazione di trasporto con accumulo frazionario di ordine α. Il confronto sistematico con tre formulazioni a memoria parziale o assente permette di caratterizzare gli effetti distinti dei due operatori e la loro interazione non additiva. La discretizzazione agli elementi finiti è sottoposta a verifiche mediante soluzioni manufatte e bilanci energetici e di massa.

Esperimenti numerici su domini di riferimento e su una geometria anatomica bidimensionale mostrano che la sensibilità indipendente alla memoria meccanica può diminuire anche quando migliora il condizionamento globale del problema inverso. Le ricostruzioni da osservazioni sintetiche rumorose e i confronti tra discretizzazioni evidenziano inoltre la necessità di distinguere gli effetti costitutivi dalla compensazione parametrica e dalla discrepanza numerica.

Lo studio fornisce una caratterizzazione matematico-computazionale della risposta a doppia memoria e chiarisce le condizioni e i limiti dell'identificazione indiretta dei parametri poro-viscoelastici attraverso il solo tracciante.

Parole chiave: poro-viscoelasticità frazionaria; trasporto anomalo; memoria costitutiva; sistemi accoppiati; identificabilità parametrica; metodo degli elementi finiti.

1 Introduzione

La risposta di un mezzo poroso saturo a una sollecitazione meccanica dipende dall'interazione fra deformazione dello scheletro, pressione interstiziale e moto del fluido. Nella formulazione di Biot [1], la deformazione modifica il contenuto di fluido e la pressione contribuisce allo stato di sforzo; il gradiente di pressione determina quindi un flusso che può trasportare specie disciolte. In un materiale con risposta ereditaria, tuttavia, la stessa storia di carico può produrre un'evoluzione temporale non descrivibile da un unico tempo di rilassamento. Anche il trasporto di soluti in mezzi microstrutturalmente complessi può mostrare code temporali e dinamiche non fickiane [2, 3]. Una questione centrale per la modellazione accoppiata è allora distinguere *dove* sia introdotta la memoria: nella legge costitutiva dello scheletro, nella relazione di flusso o nell'equazione che governa il tracciante. Queste scelte non sono intercambiabili e conducono a differenti meccanismi di trasferimento dell'informazione verso le grandezze osservabili.

Il tessuto cerebrale fornisce un contesto motivante, pur senza costituire in questo lavoro un sistema clinicamente calibrato. Le sue proprietà meccaniche variano con regione, protocollo e scala temporale [4]; formulazioni bifasiche poro-viscoelastiche descrivono l'interazione fra fase solida, fluido e rilassamento viscoso [5, 6]. Greiner e collaboratori hanno mostrato, su dati di prove meccaniche, che i parametri porosi e viscoelastici possono compensarsi e che la loro calibrazione beneficia di osservabili meccanici complementari [7]. Sul versante del trasporto, la diffusione e l'avvezione interstiziali restano oggetto di discussione e dipendono dal regime sperimentale [8, 9]; misure e modelli basati su traccianti dinamici sono stati usati per inferire diffusività apparenti e caratteristiche del trasporto cerebrale [10]. Sviluppi recenti ricostruiscono campi di velocità da immagini dinamiche e simulano il trasferimento di traccianti in anatomie affette da glioma [11, 12]; obiettivi e osservabili di questi studi differiscono dalla calibrazione dei due ordini di memoria qui affrontata. Ne consegue che il solo segnale di concentrazione costituisce una misura indiretta della meccanica: dipende tanto dalle proprietà del trasporto quanto dal flusso prodotto dalla deformazione.

1.1 Stato dell'arte e collocazione della formulazione

Le tre principali linee di ricerca pertinenti hanno obiettivi e sedi della memoria distinti. La prima riguarda la *poro-viscoelasticità*: l'estensione delle equazioni di Biot con dissipazione dello scheletro è consolidata sia nei modelli computazionali di tessuti [6, 7] sia nell'analisi delle equazioni quasi-statiche con viscoelasticità classica [13]. Leggi di Kelvin–Voigt di ordine frazionario e relative proprietà dissipative sono già note in viscoelasticità [14, 15]; tali risultati forniscono il fondamento costitutivo e matematico della memoria dello scheletro qui adottata.

La seconda linea sviluppa *modelli poromeccanici con operatori frazionari*. Alaimo e collaboratori introducono una memoria temporale nella relazione fra flusso e gradiente di pressione [16]; Barrera formula e discretizza mediante elementi finiti una diffusione anomala della pressione accoppiata alla meccanica [17]. Amiri e collaboratori descrivono invece l'ereditarietà della risposta di un tessuto biologico saturo mediante una legge costitutiva frazionaria, mantenendo il flusso di

Tabella 1: Posizionamento rispetto ai lavori più vicini. La distinzione riguarda la *sede* degli operatori di memoria e gli osservabili indagati, anziché una graduatoria dei modelli. Le descrizioni sono circoscritte agli aspetti pertinenti al presente lavoro.

Riferimento	Sede della memoria e formulazione	Contributo pertinente e differenza rispetto a questo studio
Biot [1]; Bociu et al. [13]	Consolidazione classica; viscoelasticità lineare nel sottosistema pressione–spostamento.	Fondamento dell'accoppiamento idromeccanico e dell'analisi dissipativa, senza un ordine frazionario osservato tramite tracciante.
Mehrabian et al. [5]; Comellas et al. [6]	Scheletro viscoelastico e flusso interstiziale in modelli di tessuto cerebrale.	Motivano l'interazione fra meccanica e fluido; non costituiscono il confronto a due ordini frazionari indipendenti qui esaminato.
Alaimo et al. [16]; Barrera [17]	Memoria nella legge idraulica o nella diffusione di pressione.	Poromeccanica frazionaria già consolidata, ma con operatori posti in sedi differenti dalla memoria del trasporto qui scelta.
Amiri et al. [18]; Caponi e Sapio [15]	Memoria costitutiva frazionaria del solido.	Base per descrivere l'ereditarietà meccanica; non affrontano lo stesso canale osservativo tracciante–flusso–meccanica.
Salomoni e De Marchi [21]	Flusso non darciano e trasporto frazionario di soluti in mezzo deformabile.	Precedente diretto dell'accoppiamento trasporto–deformazione, con operatori e obiettivi modellistici differenti.
Greiner et al. [7]; Valnes et al. [10]	Stima di parametri meccanici da prove di carico; trasporto di tracciante analizzato mediante dati dinamici.	Chiariscono, in contesti sperimentali distinti, le difficoltà della calibrazione e il carattere indiretto delle osservazioni.
Presente lavoro	Kelvin–Voigt–Caputo nello scheletro (β), Darcy classico, Caputo nell'accumulo del tracciante (α); accoppiamento unidirezionale verso c.	Confronto fattoriale M1–M4, verifica della risposta osservabile e analisi della riconoscibilità della memoria meccanica usando sole concentrazioni sintetiche.

Darcy [18]. Tyrylgin e collaboratori considerano poroelasticità temporale frazionaria in mezzi eterogenei e fratturati [19]. Il confronto è essenziale perché rende esplicita la differenza tra memoria idraulica e memoria dello scheletro, che nel presente modello occupano posizioni costitutive distinte.

La terza linea studia il *trasporto anomalo in mezzi porosi deformabili*. La modellazione frazionaria della diffusione è ampiamente documentata [2, 20]; in particolare, Salomoni e De Marchi hanno già accoppiato un modello idromeccanico per un mezzo saturo deformabile a equazioni frazionarie di flusso e trasporto di soluti [21]. La nostra analisi si concentra sull'effetto congiunto di memoria costitutiva e accumulo frazionario nella sola osservazione di concentrazione, mantenendo classica la legge di Darcy.

1.2 Questione aperta, obiettivi e contributi

Il quadro bibliografico mostra dunque che gli ingredienti principali sono già disponibili, ma vengono spesso interrogati con *osservabili differenti*: il rilassamento e la pressione per la poromeccanica, la concentrazione per il trasporto, le curve di carico per la calibrazione dei parametri viscoelastici. Il problema che affrontiamo consiste nel chiarire le conseguenze della *collocazione* degli operatori di memoria in un sistema accoppiato e stabilire quanto di tali conseguenze sopravviva quando si osserva soltanto il tracciante. In particolare, una variazione di β modifica la risposta meccanica, il flusso di Darcy e infine la concentrazione; una variazione di α agisce direttamente sull'accumulo del tracciante. Questi due cammini possono produrre firme simili e risentire anche di E, D, K_h e dell'ampiezza viscoelastica A_v. La distinzione fra grandezza dell'effetto sul forward e informazione parametrica indipendente è quindi parte della verifica del modello, non una proprietà desumibile dal solo rango del Jacobiano.

Formuliamo pertanto la domanda guida nel modo seguente: *in un modello poro-viscoelastico con memoria frazionaria costitutiva e memoria frazionaria del tracciante, quali effetti sono imputabili ai due meccanismi, come essi interagiscono nella concentrazione e in quali condizioni la memoria meccanica rimane distinguibile dagli altri coefficienti e dalla discrepanza numerica*. L'esame ha carattere modellistico e computazionale: una sezione BraTS fornisce il dominio e le regioni, mentre le forzanti, i coefficienti materiali e le osservazioni temporali sono prescritti e sintetici [22–24].

Per rispondere a questa domanda il lavoro propone tre livelli di contributo, con la modellazione come punto di partenza. *Primo*, definiamo e analizziamo una formulazione triangolare Biot–Kelvin–Voigt–Caputo–Darcy–trasporto nella quale gli ordini β e α agiscono in sedi fisicamente separate. Il confronto controllato fra le quattro varianti M1–M4 isola gli effetti individuali delle memorie e permette di quantificarne la non additività osservativa. Il confronto è interpretato come analisi strutturale e non come selezione clinica del modello. *Secondo*, esaminiamo il canale di osservazione meccanica–flusso–tracciante: le sensibilità locali e i profili riottimizzati distinguono il rango globale dall'informazione residua sulla memoria meccanica. L'analisi si fonda su sensibilità condizionate e profili di costo riottimizzati, strumenti consolidati nel disegno ottimale e nei problemi inversi frazionari [25–27]. *Terzo*, verifichiamo il solutore mediante test manufatti e bilanci, e confrontiamo le osservazioni su discretizzazioni differenti: nei problemi inversi la discrepanza del modello diretto non può essere confusa a priori con il rumore di misura [28]. Questo terzo livello specifica la scala entro cui interpretare le differenze fra varianti e gli indizi di identificabilità: le norme delle discrepanze osservazionali misurano un effetto numerico, mentre la loro proiezione sulle sensibilità parametriche è un problema distinto.

La Sezione 2 presenta la formulazione e le sue proprietà strutturali; la Sezione 3 definisce osservazioni e problemi di identificabilità. La Sezione 4 descrive verifiche, varianti e protocolli, mentre la Sezione 5 discute prima la risposta dei modelli e poi le sue implicazioni per l'inferenza dei parametri.

2 Formulazione del problema diretto

Consideriamo un mezzo poroso saturo, deformabile e a piccole deformazioni, nel quale il fluido interstiziale trasporta un soluto che non retroagisce sulla risposta idromeccanica. La formulazione combina la consolidazione quasi-statica di Biot [1, 13], una legge costitutiva di Kelvin–Voigt con memoria di Caputo per lo scheletro solido [15, 29] e un'equazione di trasporto con accumulo temporale frazionario. La scelta modellistica consiste nel collocare le due memorie in *sottosistemi distinti*,

lasciando locale nel tempo la legge di Darcy. In particolare, la formulazione non introduce una memoria ulteriore nella permeabilità o nell'equazione di accumulo del fluido.

2.1 Ipotesi, derivate frazionarie e legge costitutiva

Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^m$, $m \in \{2, 3\}$, un dominio lipschitziano limitato e $T > 0$. Per $(\mathbf{x}, t) \in \Omega \times (0, T]$, le incognite sono lo spostamento $\mathbf{d}$, la pressione interstiziale p e la concentrazione nel fluido c; il flusso di Darcy $\mathbf{q}$ è ricostruito dalla pressione. La cinematica è linearizzata e il tensore delle piccole deformazioni è

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}) = \tfrac{1}{2}(\nabla \mathbf{d} + \nabla \mathbf{d}^{\mathsf{T}}). \tag{1}$$

La geometria di riferimento resta fissa: porosità e coefficienti materiali sono campi prescritti, indipendenti dal tempo, e non vengono aggiornati mediante una legge di evoluzione della porosità. Questa approssimazione non rappresenta una teoria a deformazioni finite della miscela solido–fluido.

Per una funzione assolutamente continua $u : [0, T] \to X$, a valori in uno spazio di Hilbert X, poniamo, per $0 < \gamma < 1$,

$$ {}^{C}D_t^{\gamma} u(t) = \frac{1}{\Gamma(1-\gamma)} \int_0^t (t-s)^{-\gamma}\, \partial_s u(s)\, \mathrm{d}s = (k_\gamma * \partial_t u)(t), \tag{2}$$

con $k_\gamma(t) = t^{-\gamma}/\Gamma(1-\gamma)$ per $t > 0$. Le derivate agiscono componente per componente; per $\gamma = 1$ si pone ${}^{C}D_t^{1} u = \partial_t u$. Ne segue che ${}^{C}D_t^{\gamma} u = 0$ per una storia costante e che la memoria dipende dall'intera storia successiva a $t = 0$. Sotto la regolarità assunta, derivata temporale, operatore di deformazione e moltiplicazione per coefficienti indipendenti dal tempo commutano.

La tensione totale è scomposta in una parte efficace e nella pressione di Biot secondo

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}_{\text{eff}} - b p \mathbb{I}, \qquad \boldsymbol{\sigma}_{\text{eff}} = E(\mathbf{x})\mathbb{C}_0 : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}) + A_v \mathbb{C}_0 : {}^{C}D_t^{\beta} \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}). \tag{3}$$

Qui $0 < \beta \le 1$ governa la memoria dello scheletro, $b \in (0, 1]$ è il coefficiente di Biot, e $A_v = \eta_v \tau_v^{\beta} > 0$ è l'ampiezza viscoelastica, con $\eta_v, \tau_v > 0$. Se $\beta = 1$, il secondo addendo è il termine viscoso di Kelvin–Voigt ordinario; per $0 < \beta < 1$ è una convoluzione con un nucleo a legge di potenza. La formulazione non comporta un modulo di rilassamento uniforme in β, poiché anche A_v dipende da tale ordine quando η_v e τ_v sono fissati.

Il tensore isotropo adimensionale $\mathbb{C}_0$ soddisfa, su ogni tensore simmetrico e,

$$\mathbb{C}_0 : e = \frac{e}{1+\nu} + \frac{\nu\, \mathrm{tr}(e)}{(1+\nu)(1-2\nu)} \mathbb{I}, \qquad -1 < \nu < \tfrac{1}{2}. \tag{4}$$

La scelta $\nu \in (-1, 1/2)$ assicura la coercività della legge elastica isotropa tridimensionale; nel caso $m = 2$ si impone *deformazione piana*, ossia si usa la restrizione della legge 3D con deformazione fuori piano nulla. L'ampiezza A_v moltiplica lo stesso tensore $\mathbb{C}_0$, ma, diversamente dal modulo elastico, è uniforme nello spazio.

I coefficienti nominali positivi E, K_h, D, ϕ_0 e i moltiplicatori regionali r_E, r_h, r_D, r_ϕ sono distinti:

$$\begin{aligned} E(\mathbf{x}) &= E\, r_E(\mathbf{x}), \quad & \mathbb{K}_h(\mathbf{x}) &= K_h r_h(\mathbf{x}) \mathbb{I}, \\ D(\mathbf{x}) &= D\, r_D(\mathbf{x}), \quad & \phi(\mathbf{x}) &= \phi_0 r_\phi(\mathbf{x}). \end{aligned} \tag{5}$$

Assumiamo $r_j \in L^\infty(\Omega)$, con limiti inferiori strettamente positivi uniformi. I campi possono essere discontinui alle interfacce regionali. Nel caso omogeneo $r_j \equiv 1$. In particolare, la variazione regionale di r_E non viene applicata al termine frazionario: è una precisa ipotesi costitutiva, coerente con gli operatori assemblati nel solutore.

2.2 Sistema Biot–Darcy e trasporto del tracciante

In variabili adimensionali, la formulazione forte è

$$\begin{cases} -\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{f}_s, & \text{(6a)} \\ \boldsymbol{\sigma} = E(\mathbf{x})\mathbb{C}_0 : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}) - b p \mathbb{I} \\ \qquad + A_v \mathbb{C}_0 : {}^{C}D_t^{\beta} \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}), & \text{(6b)} \\ \partial_t (S_p p + b \nabla \cdot \mathbf{d}) + \nabla \cdot \mathbf{q} = s_f, & \text{(6c)} \\ \mathbf{q} = -\mathbb{K}_h(\mathbf{x}) \nabla p, & \text{(6d)} \\ \phi(\mathbf{x})\, {}^{C}D_t^{\alpha} c + \nabla \cdot \mathbf{F}_c = s_c, & \text{(6e)} \end{cases}$$

con $S_p > 0$ coefficiente di immagazzinamento, $0 < \alpha \le 1$ ordine frazionario del trasporto, $\mathbf{f}_s$ forza di volume e s_f, s_c sorgenti prescritte. Il flusso totale del tracciante è

$$\mathbf{F}_c = c\mathbf{q} - \phi(\mathbf{x}) D(\mathbf{x}) \nabla c. \tag{7}$$

Si mantiene la divergenza *conservativa* dell'avvezione: $\nabla \cdot (c\mathbf{q}) = \mathbf{q} \cdot \nabla c + c \nabla \cdot \mathbf{q}$ nei punti di regolarità. La seconda componente può essere non nulla durante la consolidazione; ometterla modificherebbe il modello. La forma in divergenza definisce anche il flusso normale attraverso le interfacce dei materiali.

L'operatore ${}^{C}D_t^{\alpha}$ compare nell'accumulo, mentre avvezione e diffusione rimangono locali nel tempo. Per $\alpha < 1$, (6e) è una *chiusura fenomenologica a memoria*, non la legge di continuità istantanea $\partial_t(\phi c) + \nabla \cdot \mathbf{F}_c = s_c$: le due equazioni coincidono soltanto per $\alpha = 1$. Con ϕ prescritta nel tempo, essa conserva globalmente $\int_\Omega \phi c$ in assenza di sorgenti e di flusso normale, come dimostrato più avanti. Per *tracciante passivo* intendiamo inoltre che c non modifica $\boldsymbol{\sigma}$, p o $\mathbf{q}$; non viene modellata né una cinetica di legame né l'attraversamento di una barriera vascolare.

L'accoppiamento è pertanto unidirezionale verso il trasporto: per valori assegnati di (E, β, K_h, A_v) e di carichi, il sottosistema (6a)–(6d) determina $(\mathbf{d}, p, \mathbf{q})$ senza dipendere da α e D. La successiva soluzione di (6e) dipende da entrambi i sottosistemi tramite $\mathbf{q}$. Se il problema idromeccanico ammette soluzione unica, cambiare α a β fissato lascia inalterati spostamento, pressione e flusso. Non vale l'implicazione inversa: un cambiamento di β può risultare non osservabile nella sola concentrazione, soprattutto se il flusso non trasmette informazione ai sensori, come analizzato nella Sezione 3.

Questa separazione motiva quattro configurazioni a parametri restanti fissati: M1 $(\alpha, \beta) = (1, 1)$, M2 $(0.70, 1)$, M3 $(1, 0.45)$ e M4 $(0.70, 0.45)$. Nei confronti numerici si assume $\tau_v = 1$, così che $A_v = \eta_v$ rimane fissato quando si varia β. M1 è il modello poro-viscoelastico con Kelvin–Voigt e trasporto ordinari, M2 introduce la sola memoria del trasporto, M3 la sola memoria meccanica frazionaria e M4 entrambe. Il confronto fattoriale isola gli effetti dei singoli cambiamenti d'ordine; l'eventuale non additività nella concentrazione è misurata sullo stesso protocollo osservativo nella Sezione 4.

2.3 Dimensioni fisiche, dati e condizioni al contorno

Siano $L_0, T_0, E_0, c_{\mathrm{ref}} > 0$ le scale di lunghezza, tempo, tensione e concentrazione. Poniamo $\mathbf{x} = L_0\mathbf{x}^*$, $t = T_0 t^*$, $\mathbf{d} = L_0\mathbf{d}^*$, $p = E_0 p^*$, $\mathbf{q} = (L_0/T_0)\mathbf{q}^*$ e $c = c_{\mathrm{ref}} c^*$. Le stelle sono soppresse nelle (6). Nel sistema dimensionale, il contributo viscoelastico contiene $A_{v,\mathrm{phys}}\, {}^{C}D_t^{\beta}\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d})$ con $A_{v,\mathrm{phys}} = \eta_{v,\mathrm{phys}}\tau_{v,\mathrm{phys}}^{\beta}$, $[\eta_{v,\mathrm{phys}}] = \mathrm{Pa}$ e $[A_{v,\mathrm{phys}}] = \mathrm{Pa\,s}^{\beta}$. Analogamente, nell'accumulo dimensionale del tracciante si adotta

$$\phi\,\tau_c^{\alpha-1}\,{}^{C}D_t^{\alpha} c + \nabla\cdot\mathbf{F}_c = s_c, \qquad [\tau_c] = \mathrm{s}. \tag{8}$$

Il prefattore $\tau_c^{\alpha-1}$ riporta l'accumulo alle unità di concentrazione per tempo. Dividendo l'intera equazione per tale coefficiente, anche i termini di flusso e sorgente vengono riscalati: il coefficiente diffusivo così ottenuto ha unità L^2/T^{α} e vale $D_{\mathrm{phys}}\tau_c^{1-\alpha}$. Non si identifica in questo modo una seconda diffusività indipendente. La scelta modellistica $T_0 = \tau_c$ conduce alle conversioni

$$\begin{aligned} E &= E_{\mathrm{phys}}/E_0, \qquad S_p = E_0 S_{p,\mathrm{phys}},\\ D &= D_{\mathrm{phys}}T_0/L_0^2, \quad \mathbb{K}_h = \frac{E_0 T_0}{L_0^2}\mathbb{K}_{h,\mathrm{phys}},\\ \eta_v &= \eta_{v,\mathrm{phys}}/E_0, \qquad \tau_v = \tau_{v,\mathrm{phys}}/T_0. \end{aligned} \tag{9}$$

Per il termine dimensionale di forza, per la sorgente di fluido, per la sorgente di tracciante e per la trazione le scale sono, rispettivamente, E_0/L_0, $1/T_0$, c_{ref}/T_0 ed E_0.

Si decomponga il contorno meccanico in $\partial\Omega = \overline{\Gamma_D} \cup \overline{\Gamma_N}$, con parti relativamente aperte disgiunte e $|\Gamma_D| > 0$. Le condizioni di riferimento sono $\mathbf{d} = \mathbf{0}$ su Γ_D e $\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n} = \bar{\mathbf{t}}$ su Γ_N. Su tutto il contorno si assumono impermeabilità e isolamento del tracciante,

$$\mathbf{q}\cdot\mathbf{n} = 0, \qquad \mathbf{F}_c\cdot\mathbf{n} = 0 \quad \text{su } \partial\Omega. \tag{10}$$

La seconda condizione è sul flusso *totale*, non soltanto su quello diffusivo. Nel dominio anatomico si impone $\mathbf{d} = 0$ sull'intero contorno esterno. Le condizioni iniziali sono

$$(\mathbf{d}, p, c)|_{t=0} = (\mathbf{d}_0, p_0, c_0). \tag{11}$$

2.4 Forma debole, struttura energetica e massa del tracciante

Definiamo gli spazi $V = \{\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^m : \mathbf{v}|_{\Gamma_D} = 0\}$ e $Q = H^1(\Omega)$. Con $(\cdot,\cdot)$ denotiamo il prodotto scalare in $L^2(\Omega)$, con le opportune contrazioni tensoriali. Le forme bilineari sono

$$\begin{aligned} a_E(\mathbf{u},\mathbf{v}) &= (E(\mathbf{x})\mathbb{C}_0 : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}), \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v})),\\ a_v(\mathbf{u},\mathbf{v}) &= A_v(\mathbb{C}_0 : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}), \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v})),\\ a_h(p,w) &= (\mathbb{K}_h\nabla p, \nabla w),\\ a_D(c,z) &= (\phi D\nabla c, \nabla z). \end{aligned}$$

Per ogni t e per ogni $(\mathbf{v}, w, z) \in V \times Q \times Q$, la formulazione variazionale è

$$\begin{cases} a_E(\mathbf{d},\mathbf{v}) + a_v({}^{C}D_t^{\beta}\mathbf{d},\mathbf{v}) - b(p,\nabla\cdot\mathbf{v}) = \langle F,\mathbf{v}\rangle, & \text{(12a)}\\ (S_p\partial_t p + b\nabla\cdot\partial_t\mathbf{d}, w) + a_h(p,w) = (s_f, w), & \text{(12b)}\\ (\phi\,{}^{C}D_t^{\alpha} c, z) - (c\mathbf{q},\nabla z) + a_D(c,z) = (s_c, z). & \text{(12c)} \end{cases}$$

Il funzionale F comprende $\mathbf{f}_s$ e la trazione $\bar{\mathbf{t}}$ su Γ_N. Per definire la terza forma si richiede, in particolare, $c\mathbf{q} \in L^2(\Omega)^m$.

Se ${}^{C}D_t^{\beta}\mathbf{d}(t) \to 0$ per $t \downarrow 0$ quando $0 < \beta < 1$, la forma meccanica impone la compatibilità

$$a_E(\mathbf{d}_0,\mathbf{v}) - b(p_0,\nabla\cdot\mathbf{v}) = \langle F(0),\mathbf{v}\rangle. \tag{13}$$

Per $\beta = 1$ compare invece $a_v(\partial_t\mathbf{d}(0),\mathbf{v})$; per storie frazionarie meno regolari il limite del contributo ereditario non deve essere presunto nullo. Nei test con carico meccanico e stato iniziale nulli si utilizza (13).

Proposizione 2.1 (identità di energia e massa). Si assumano $E(\mathbf{x}) > 0$, $S_p > 0$, $\mathbb{K}_h$ coerciva, $A_v > 0$, $0 < \alpha, \beta \le 1$, condizioni al contorno come sopra e regolarità sufficiente per le scelte dei test e le integrazioni nel tempo. Posto $\mathcal{E}(t) = \tfrac{1}{2}a_E(\mathbf{d}(t),\mathbf{d}(t)) + \tfrac{1}{2}S_p\|p(t)\|_{L^2}^2$, vale, per ogni $t \in [0,T]$,

$$\begin{aligned} \mathcal{E}(t) - \mathcal{E}(0) &+ \int_0^t a_h(p,p)\,\mathrm{d}s\\ &+ \int_0^t a_v({}^{C}D_t^{\beta}\mathbf{d}, \partial_s\mathbf{d})\,\mathrm{d}s = W_{\mathrm{ext}}(t), \end{aligned} \tag{14}$$

con $W_{\mathrm{ext}}(t) = \int_0^t [\langle F, \partial_s\mathbf{d}\rangle + (s_f, p)]\,\mathrm{d}s$. I contributi cumulativi di Darcy e della memoria viscoelastica sono non negativi. Inoltre, con $M_\phi(t) = \int_\Omega \phi(\mathbf{x})c(\mathbf{x},t)\,\mathrm{d}\mathbf{x}$ e $S_c(t) = \int_\Omega s_c(\mathbf{x},t)\,\mathrm{d}\mathbf{x}$,

$${}^{C}D_t^{\alpha} M_\phi(t) = S_c(t), \qquad M_\phi(t) = M_\phi(0) + (I^{\alpha}S_c)(t), \tag{15}$$

dove $(I^{\alpha}S_c)(t) = \Gamma(\alpha)^{-1}\int_0^t (t-s)^{\alpha-1}S_c(s)\,\mathrm{d}s$ per $0 < \alpha < 1$ e $I^1 S_c(t) = \int_0^t S_c(s)\,\mathrm{d}s$. In assenza di sorgente, M_ϕ è costante.

Dimostrazione. Si usano $\mathbf{v} = \partial_t\mathbf{d}$ in (12a) e $w = p$ in (12b). La simmetria di a_E e l'indipendenza temporale dei coefficienti producono $\partial_t\mathcal{E}$; i due contributi misti $\mp b(p, \nabla\cdot\partial_t\mathbf{d})$ si cancellano. L'integrazione da 0 a t dà (14). Per $0 < \beta < 1$ la positività del contributo viscoelastico cumulativo segue dalla rappresentazione a misura positiva $k_\beta(t) = (\sin\pi\beta/\pi)\int_0^\infty r^{\beta-1}e^{-rt}\,\mathrm{d}r$ applicata a $\boldsymbol{\varepsilon}(\partial_t\mathbf{d})$, come esplicitato nell'Appendice A; per $\beta = 1$ esso è $\int_0^t a_v(\partial_s\mathbf{d}, \partial_s\mathbf{d})\,\mathrm{d}s$. La forma a_h è non negativa per la positività di $\mathbb{K}_h$. Infine, scegliendo $z = 1 \in Q$ in (12c), i termini di avvezione e diffusione si annullano; l'indipendenza temporale di ϕ permette di portare l'integrale spaziale all'interno della derivata di Caputo. L'identità ${}^{C}D_t^{\alpha}M_\phi = S_c$ si integra applicando I^{α}. □

L'identità (14) è un bilancio *continuo* e non implica automaticamente dissipazione numerica monotona a ogni passo dell'algoritmo temporale. Le corrispondenti identità discrete e la verifica della massa pesata con ϕ sono documentate nella Sezione 4 e nell'Appendice A.

3 Formulazione del problema inverso

L'obiettivo inferenziale è stabilire quali proprietà delle due memorie frazionarie possano essere ricostruite dalla sola concentrazione del tracciante. Nel sistema (6), α e D agiscono direttamente sull'equazione di trasporto, mentre β ed E modificano il campo di pressione e, attraverso la legge di Darcy, il trasporto avvettivo. Tale struttura rende distinti tre problemi: dipendenza delle osservazioni dai parametri, identificabilità locale della mappa e stabilità della loro ricostruzione in presenza di rumore o discrepanza numerica. La formulazione che segue tiene separati questi livelli.

3.1 Spazio parametrico e operatore osservazionale

Consideriamo innanzitutto quattro parametri adimensionali e il riferimento nominale

$$\boldsymbol{\theta} = (\alpha, \beta, D, E)^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{\theta}^{\dagger} = (0.70, 0.45, 0.08, 2.50)^{\mathsf{T}}, \tag{16}$$

con insieme ammissibile

$$\Theta_{\mathrm{inv}} = [0.15, 0.90]^2 \times [0.01, 0.50] \times [0.50, 6]. \tag{17}$$

Negli esperimenti anatomici, D ed E sono coefficienti nominali moltiplicati per i campi regionali prescritti nella Sezione 2; tali campi restano noti nell'inversione. Per sondare la compensazione con la risposta idraulica e con la memoria viscosa, il vettore esteso è $\boldsymbol{\vartheta} = (\boldsymbol{\theta}^{\mathsf{T}}, K_h, A_v)^{\mathsf{T}}$, con $K_h \in [0.10, 0.40]$ e $A_v \in [0.225, 0.90]$. In questo protocollo $\tau_v = 1$, sicché $A_v = \eta_v$ può variare indipendentemente da β. La dimensione dell'incognita è dunque $k \in \{4, 6\}$ e non comprende una ricostruzione libera dei moltiplicatori regionali.

Siano $\mathcal{S} = \{\mathbf{x}_i\}_{i=1}^{n_s}$ i sensori, $\mathcal{T} = \{t_j\}_{j=1}^{n_t}$ gli istanti osservati e $N_{\mathrm{obs}} = n_s n_t$. Distinguiamo con $\mathsf{d} = (\mathcal{M}_h, \mathcal{T}_h)$ la discretizzazione spaziale e temporale, per non attribuire al solo passo spaziale tutte le differenze fra due operatori. La mappa discreta di osservazione è

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_{\mathsf{d},\mathcal{S}}(\boldsymbol{\vartheta}) &= \mathcal{H}_{\mathsf{d},\mathcal{S}}\, c_{\mathsf{d}}(\boldsymbol{\vartheta}) \in \mathbb{R}^{N_{\mathrm{obs}}}, \\ \mathbf{y}^{\dagger} &= \mathcal{G}_{\mathsf{d}_{\mathrm{tar}},\mathcal{S}}(\boldsymbol{\vartheta}^{\dagger}), \qquad \mathbf{y} = \mathbf{y}^{\dagger} + \boldsymbol{\epsilon}. \end{aligned} \tag{18}$$

L'operatore $\mathcal{H}$ estrae la concentrazione in punti fisici e tempi prestabiliti; l'interpolazione temporale fra due nodi consecutivi è lineare. Sul quadrato si usano 36 sensori su una griglia 6×6 e cinque tempi ($N_{\mathrm{obs}} = 180$), con campionamento spaziale `griddata` sulla triangolazione dei nodi del tracciante. Nella prima diagnosi anatomica sono impiegati 36 sensori focali e l'interpolazione locale Q_1 della cella quadrilatera. Nei confronti anatomici regionali si usano invece due disegni *prefissati* da 16 sensori ($N_{\mathrm{obs}} = 80$): uno bilanciato fra le quattro regioni e uno concentrato nell'edema. I tempi sono $t_j = 0.12j$ per $j = 1, \dots, 5$. La scelta dei sensori non è il risultato di un'ottimizzazione sul Jacobiano.

Per rendere confrontabili le ampiezze parametrizzate, si introducono coordinate $\mathbf{z} \in [0, 1]^k$. Per una componente u con estremi u_-, u_+ si pone

$$\begin{aligned} z_u &= \frac{g_u(u) - g_u(u_-)}{g_u(u_+) - g_u(u_-)}, \\ g_u(u) &= \begin{cases} u, & u \in \{\alpha, \beta\}, \\ \log u, & u \in \{D, E, K_h, A_v\}. \end{cases} \end{aligned} \tag{19}$$

La scelta logaritmica preserva la positività dei coefficienti e rende una perturbazione unitaria in z_u equivalente a un rapporto moltiplicativo prefissato.

3.2 Problema ai minimi quadrati, rumore e regolarizzazione

Per una griglia inversa $\mathsf{d}_{\mathrm{inv}}$, definiamo $\mathbf{r}(\mathbf{z}) = \mathcal{G}_{\mathsf{d}_{\mathrm{inv}},\mathcal{S}}(\boldsymbol{\vartheta}(\mathbf{z})) - \mathbf{y}$. La ricostruzione risolve il problema vincolato

$$\mathcal{J}(\mathbf{z}) = \underbrace{\tfrac{1}{2}\|W\mathbf{r}(\mathbf{z})\|_2^2}_{J_{\mathrm{data}}} + \underbrace{\tfrac{\lambda}{2}\|\mathbf{z} - \mathbf{z}_0\|_2^2}_{J_{\mathrm{reg}}}, \qquad \lambda \geq 0. \tag{20}$$

$$\widehat{\mathbf{z}} \in \operatorname*{arg\,min}_{\mathbf{z} \in [0,1]^k} \mathcal{J}(\mathbf{z}), \qquad k \in \{4, 6\}. \tag{21}$$

Se il rumore è gaussiano con covarianza positiva definita Σ, la scelta statistica $W^{\mathsf{T}}W = \Sigma^{-1}$ produce, a costanti additive irrilevanti, il negativo della log-verosimiglianza. Altre normalizzazioni di W definiscono invece convenzioni deterministiche o modificano il peso relativo della penalizzazione.

Quadrato sintetico. Con $s_{\mathrm{ref}} = \|\mathbf{y}^{\dagger}\|_{\infty}$, la deviazione standard del rumore è $\sigma = \eta_{\infty} s_{\mathrm{ref}}$. Si distinguono la normalizzazione deterministica A e due normalizzazioni dei residui rumorosi B:

$$\begin{aligned} W_A &= I/(\sqrt{N_{\mathrm{obs}}}\, s_{\mathrm{ref}}), \\ W_{B,\mathrm{mean}} &= I/(\sqrt{N_{\mathrm{obs}}}\, \sigma), \qquad W_{B,\mathrm{cov}} = I/\sigma. \end{aligned} \tag{22}$$

Per lo stesso residuo, con $\sigma = \eta_{\infty} s_{\mathrm{ref}}$, vale esattamente

$$J_{\mathrm{data}}^{B,\mathrm{mean}} = \eta_{\infty}^{-2} J_{\mathrm{data}}^{A}, \qquad J_{\mathrm{data}}^{B,\mathrm{cov}} = N_{\mathrm{obs}} \eta_{\infty}^{-2} J_{\mathrm{data}}^{A}. \tag{23}$$

Ne consegue che conservare lo stesso valore numerico di λ mentre si modifica W non conserva il rapporto fra dati e prior. I twin puliti utilizzano W_A, $\lambda_A = 10^{-4}$ e $\mathbf{z}_0 = (0.5, 0.5, 0.5, 0.5)^{\mathsf{T}}$; i controlli rumorosi e la conversione della penalizzazione sono precisati nella Sezione 4.4.

Geometria anatomica. Per inversioni e profili anatomici si pone $\lambda = 0$. La scala assoluta comune ai due disegni è

$$\sigma_0 = 0.05\ \mathrm{RMS}(\mathbf{y}^{\dagger}_{3\,\mathrm{mm,bil}}), \qquad \mathrm{RMS}(\mathbf{y}) = \|\mathbf{y}\|_2/\sqrt{N_{\mathrm{obs}}}.$$

I profili sui dati puliti usano $W = I/\sigma_0$ come riferimento di informazione. Nelle inversioni rumorose si genera $\boldsymbol{\epsilon} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\eta^2 I)$ con $\sigma_\eta = \eta_{\mathrm{RMS}}\, \mathrm{RMS}(\mathbf{y}^{\dagger}_{3\,\mathrm{mm,bil}})$ e si pesa il residuo mediante $W = I/\sigma_\eta$. Questa scala resta la stessa per sensori bilanciati ed edema a uno stesso livello nominale.

È utile distinguere il parametro nominale dalla quantità realizzata su un campione, $\eta_{\mathrm{eff}} = \|\boldsymbol{\epsilon}\|_2/\|\mathbf{y}^{\dagger}\|_2$. Sul quadrato il rapporto RMS *nominale* vale $\eta_{\infty}\|\mathbf{y}^{\dagger}\|_{\infty}/\mathrm{RMS}(\mathbf{y}^{\dagger})$; sul disegno anatomico bilanciato coincide con η_{RMS}. Nell'edema è inoltre moltiplicato per $\mathrm{RMS}(\mathbf{y}^{\dagger}_{\mathrm{bil}})/\mathrm{RMS}(\mathbf{y}^{\dagger}_{\mathrm{edema}})$. Le percentuali nominali dei diversi domini non sono quindi direttamente confrontabili. Il numero di condizionamento di J resta invariato sotto una riscalatura scalare uniforme delle righe, ma in generale non sotto cambiamenti dell'operatore osservazionale o della pesatura relativa.

Se $\mathsf{d}_{\mathrm{tar}} \neq \mathsf{d}_{\mathrm{inv}}$, anche senza rumore si ha

$$\mathbf{r}(\mathbf{z}^{\dagger}) = \mathcal{G}_{\mathsf{d}_{\mathrm{inv}},\mathcal{S}}(\boldsymbol{\vartheta}^{\dagger}) - \mathcal{G}_{\mathsf{d}_{\mathrm{tar}},\mathcal{S}}(\boldsymbol{\vartheta}^{\dagger}), \tag{24}$$

una discrepanza deterministica distinta dall'errore osservativo. Essa può essere dovuta all'accuratezza spazio-temporale, alla geometria approssimata o alla rappresentazione materiale: non coincide necessariamente con un errore spaziale FEM isolato [28].

3.3 Canale meccanica–flusso–tracciante e regime di eccitazione

Proposizione 3.1 (invisibilità meccanica a flusso nullo). Si fissino α, D, ϕ, le condizioni iniziali, il termine sorgente e i dati al bordo del tracciante. Se per ogni coppia (E, β) in un intorno del riferimento il flusso $\mathbf{q}$ è identicamente nullo e il problema

del trasporto ha soluzione unica, allora la concentrazione è indipendente da (E, β) in tale intorno. Infatti l'equazione del trasporto si riduce a

$$\phi\, {}^{C}D_t^{\alpha} c - \nabla\cdot(\phi D \nabla c) = s_c, \tag{25}$$

che non contiene E né β. Ne segue che, ove esistano, le corrispondenti colonne del Jacobiano osservativo sono nulle. Lo stesso argomento vale per la mappa discreta se il suo flusso è nullo in quell'intorno parametrico.

Per una perturbazione dei parametri meccanici, con K_h fissato, risulta $\delta\mathbf{q} = -\mathbb{K}_h \nabla \delta p$. La linearizzazione del trasporto attorno a una traiettoria $(c, \mathbf{q})$ dà

$$\phi\, {}^{C}D_t^{\alpha} \delta c + \nabla\cdot(\delta c\, \mathbf{q}) - \nabla\cdot(\phi D \nabla \delta c) = -\nabla\cdot(c\, \delta\mathbf{q}). \tag{26}$$

La sorgente destra descrive il canale osservabile mediante il quale la memoria del solido può influire sulla concentrazione. Per una storia u fissata sufficientemente regolare, la sensibilità *esplicita* dell'operatore di Caputo rispetto all'ordine è

$$\partial_\gamma \big({}^{C}D_t^{\gamma} u\big)(t)\big|_{u\ \text{fisso}} = \int_0^t k_\gamma(t-s) u'(s) [\psi(1-\gamma) - \log(t-s)]\ \mathrm{d}s.$$

Le sensibilità complete includono anche la dipendenza implicita delle soluzioni da γ. Nella memoria meccanica, mantenendo fissi η_v e τ_v, interviene inoltre $\partial_\beta A_v = A_v \log \tau_v$, come previsto dalla legge costitutiva della Sezione 2.

Scala delle direzioni deboli. Poniamo $\varepsilon = \kappa_q \geq 0$ e ordiniamo le colonne del Jacobiano pesato come $J(\varepsilon) = [A(\varepsilon), B(\varepsilon)]$, dove A corrisponde a (α, D) e B a (β, E). Assumiamo che la mappa *discreta*, in un intorno di $\varepsilon = 0$, sia sufficientemente regolare e soddisfi $A(\varepsilon) = A_0 + O(\varepsilon)$, $B(\varepsilon) = \varepsilon B_1 + O(\varepsilon^2)$, con A_0 a rango colonnare due. Definendo $P_0 = A_0 A_0^{+}$ e $B_\perp = (I - P_0) B_1$, la perturbazione dei valori singolari conduce a

$$\sigma_{2+j}(J(\varepsilon)) = \varepsilon\, \sigma_j(B_\perp) + o(\varepsilon), \qquad j = 1, 2, \tag{27}$$

con i due valori singolari di $B_\perp$ ordinati in senso decrescente. Per giustificare la relazione, si proiettano le ultime due colonne sul complemento dello spazio generato da A_0: la loro componente interna a tale spazio si elimina al primo ordine mediante trasformazioni di colonna prossime all'identità, mentre il blocco ortogonale residuo è $\varepsilon B_\perp + O(\varepsilon^2)$. Se $B_\perp$ ha rango due, $J(\varepsilon)$ ha rango quattro per $\varepsilon > 0$ sufficientemente piccolo. Se perde rango, almeno una direzione può emergere a ordine superiore.

3.4 Identificabilità locale e compensazione parametrica

Fissati la griglia, i sensori, il riferimento e la scala del residuo, definiamo

$$J_{\mathrm{raw}} = \partial_{\mathbf{z}} \mathcal{G}_{\mathrm{d},\mathcal{S}}(\boldsymbol{\vartheta}(\mathbf{z}^{\dagger})), \qquad J = W J_{\mathrm{raw}}, \qquad F = J^{\top} J.$$

Quando $W = \Sigma^{-1/2}$, F è la matrice di informazione di Fisher del modello gaussiano linearizzato. Con $W = I$, F è invece una matrice di Gram delle sensitività e non va interpretata come informazione statistica calibrata. Lo spettro singolare, il rango e $\kappa_2(J) = \sigma_{\max}(J)/\sigma_{\min}(J)$ descrivono proprietà locali della mappa in coordinate normalizzate.

Proposizione 3.2 (iniettività locale della mappa discreta). Sia $\mathcal{G}_{\mathrm{d},\mathcal{S}}$ di classe C^1 nell'intorno di un punto *interno* dello spazio parametrico. Se il Jacobiano ha rango colonnare pieno, la mappa è localmente iniettiva. Infatti esiste una selezione di k componenti osservate il cui Jacobiano quadrato è invertibile; il teorema della funzione inversa applicato a tale selezione dà un'inversa locale. Per W invertibile il rango di $W J_{\mathrm{raw}}$ coincide con quello del Jacobiano grezzo. Questa conclusione è locale e non esclude soluzioni inverse multiple lontane dal riferimento.

In regime lineare, la pseudoinversa di J amplifica al massimo un errore osservativo pesato di norma unitaria di un fattore $1/\sigma_{\min}(J)$, se il rango è pieno. Per il modello a sei parametri scriviamo $J = [J_\theta\ J_m]$, dove J_m raccoglie le colonne di (K_h, A_v), e definiamo

$$\mathcal{I}_{\theta|m} = J_\theta^{\top}(I - J_m J_m^{+}) J_\theta.$$

Questo complemento geometrico rimuove la parte delle sensibilità principali che gli altri due coefficienti possono riprodurre al primo ordine. In particolare, per j_β colonna di J relativa a z_β, si pone

$$r_\beta = (I - P_{-\beta}) j_\beta, \qquad s_{\beta|-\beta} = \|r_\beta\|_2, \qquad \mathcal{I}_{\beta|-\beta} = s_{\beta|-\beta}^2, \tag{28}$$

dove $P_{-\beta}$ è la proiezione ortogonale sulle colonne complementari. Tale quantità è strettamente connessa alla varianza del singolo parametro e alla progettazione sperimentale c-ottimale [25]. Se $W = \Sigma^{-1/2}$, il rango è pieno, non vi sono vincoli attivi e il modello linearizzato è appropriato, allora

$$\mathrm{Cov}_{\mathrm{loc}}(\widehat{\mathbf{z}}) = (J^{\top} J)^{-1}, \qquad \mathrm{sd}_{\mathrm{loc}}(\widehat{\beta}) = \frac{\beta_+ - \beta_-}{s_{\beta|-\beta}}.$$

Quando $r_\beta = 0$, la variazione infinitesima di β è indistinguibile da una compensazione delle altre colonne. La covarianza locale non descrive, senza ulteriori controlli, la distribuzione di uno stimatore non lineare vincolato, soprattutto in prossimità dei bordi.

Per investigare compensazioni non lineari fissiamo $\beta = b_*$ e minimizziamo il solo termine dati sugli altri coefficienti:

$$P_\beta(b_*) = \inf_{\substack{\mathbf{z}\in[0,1]^k \\ \beta(\mathbf{z}) = b_*}} J_{\mathrm{data}}(\mathbf{z}).$$

I profili *numerici* ottenuti con TRF forniscono minimi locali candidati, ossia limiti superiori al profilo globalmente minimizzato. Sul quadrato si calcola anche l'analogo profilo del costo regolarizzato. In anatomia, con dati puliti generati e invertiti mediante la medesima mappa, il costo al riferimento è nullo. Il contrasto $\Delta\chi^2(b_*) = 2[P_\beta(b_*) - P_\beta(\beta^{\dagger})]$ ammette la previsione locale

$$\Delta\chi^2_{\mathrm{lin}}(b_*) = s_{\beta|-\beta}^2 \left(\frac{b_* - \beta^{\dagger}}{\beta_+ - \beta_-}\right)^2.$$

Il confronto fra i punti riottimizzati e tale parabola misura la compensazione rispetto alla linearizzazione, non garantisce intervalli di confidenza da tre soli nodi [26, 30].

3.5 Discrepanza numerica e previsione locale del bias

Per isolare l'effetto di discretizzazioni differenti occorrono *la stessa mappa costitutiva*, i medesimi sensori fisici, gli stessi

tempi osservati e la stessa pesatura. Siano $\mathcal{G}_c$ la mappa inversa grossolana e $\mathcal{G}_f$ quella del target fine, entrambe valutate al riferimento $\mathbf{z}^\dagger$. Definiamo

$$e_h = W[\mathcal{G}_f(\mathbf{z}^\dagger) - \mathcal{G}_c(\mathbf{z}^\dagger)], \qquad J_c = W\,\partial_{\mathbf{z}}\mathcal{G}_c(\mathbf{z}^\dagger).$$

Per il problema lineare *non regolarizzato* e con soluzione interna, la perturbazione prevista risolve $\min_{\delta\mathbf{z}} \|J_c\delta\mathbf{z} - e_h\|_2^2$. Separando z_β dagli altri parametri e proiettando fuori le loro sensibilità, la formula di eliminazione ai minimi quadrati fornisce

$$\begin{aligned} \widehat{\delta z_\beta}^{\,\mathrm{lin}} &= \frac{\langle r_\beta, e_h\rangle}{\|r_\beta\|_2^2}, \\ \widehat{\delta\beta}^{\,\mathrm{lin}} &= (\beta_+ - \beta_-)\widehat{\delta z_\beta}^{\,\mathrm{lin}}. \end{aligned} \tag{29}$$

È necessario $r_\beta \neq 0$ e una pseudoinversa sufficientemente stabile per le altre colonne. Se la previsione supera i vincoli, è appropriato esaminare anche il problema linearizzato vincolato; se il residuo numerico è grande, la non linearità può invalidare la previsione. Il confronto fra le sole norme $\|e_h\|_2$ e $\|\mathbf{y}(\beta_1) - \mathbf{y}(\beta_2)\|_2$ non ne determina né il segno né l'ampiezza.

I valori di riferimento della distribuzione χ^2_1, come il quantile 3.841, sono interpretabili come soglie asintotiche soltanto sotto le ipotesi statistiche appropriate.

4 Metodi numerici

La strategia numerica segue tre livelli di verifica: (i) consistenza dell'approssimazione del problema diretto mediante soluzioni manufatte e bilanci, (ii) confronto controllato delle varianti M1–M4 e della sensibilità osservazionale, (iii) ricostruzione sintetica con target, rumore e griglia inversa dichiarati. Gli esperimenti sul quadrato isolano gli effetti della discretizzazione e delle forzanti; quelli sulla sezione anatomica esplorano l'impatto di eterogeneità, sensori e differenze tra operatori forward. Ogni risultato inverso va interpretato rispetto al preciso protocollo di discretizzazione e pesatura riportato in questa sezione.

4.1 Discretizzazione agli elementi finiti e integrazione temporale

Si impiegano mesh quadrilatere conformi e spazi continui $[Q_2]^2/Q_1/Q_1$ per spostamento, pressione e concentrazione, salvo il test di raffinamento temporale con spazi Q_2 per tutti i campi. L'equilibrio quasi-statico e il bilancio del fluido sono risolti congiuntamente a ogni istante, mentre la concentrazione viene aggiornata successivamente. Il flusso $\mathbf{q}_h = -\mathbb{K}_h\nabla p_h$ è ricostruito dalla pressione agli stessi istanti in cui entra nel termine conservativo $\nabla\cdot(c\mathbf{q}_h)$.

Sulla griglia $0 = t_0 < \cdots < t_M = T$, posto $\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$, approssimiamo la derivata di Caputo mediante la formula L1 [31]. Per $0 < \gamma < 1$ scriviamo

$$\begin{aligned} \delta_\tau^\gamma U^n &= \sum_{k=1}^{n} a_{nk}^{(\gamma)}(U^k - U^{k-1}), \\ a_{nk}^{(\gamma)} &= \frac{(t_n - t_{k-1})^{1-\gamma} - (t_n - t_k)^{1-\gamma}}{\Gamma(2-\gamma)\,\Delta t_k}. \end{aligned} \tag{30}$$

I pesi dipendono dai nodi temporali effettivi. Al passo n, il coefficiente dell'incognita corrente è $a_{nn}^{(\gamma)} = (\Delta t_n)^{-\gamma}/\Gamma(2-\gamma)$ e tutti gli incrementi precedenti sono noti. La memoria è implementata tramite la storia completa degli incrementi, senza troncamento o approssimazione a somma di esponenziali. Per $\gamma = 1$ il codice usa il limite esatto di Euler all'indietro, $\delta_\tau U^n = (U^n - U^{n-1})/\Delta t_n$. La stessa differenza discretizza le derivate ordinarie nel bilancio fluido. Nelle campagne inverse sono adottati nodi graduati $t_n = T(n/M)^r$, tipicamente con $r = 1.5$, mentre le verifiche MMS utilizzano griglie uniformi ($r = 1$).

Siano U^n, P^n, C^n i vettori dei coefficienti nodali. Con B matrice della divergenza pesata con il coefficiente di Biot b, il passo discreto assume la forma

$$\begin{cases} K_E U^n + K_v\delta_\tau^\beta U^n - B^{\mathsf{T}}P^n = F^n, & \text{(31a)} \\ S_p M_p \delta_\tau P^n + B\delta_\tau U^n + K_h^{\mathrm{FE}} P^n = S_f^n, & \text{(31b)} \\ M_\phi\delta_\tau^\alpha C^n + [A(\mathbf{q}_h^n) + K_{\phi D}]C^n = S_c^n. & \text{(31c)} \end{cases}$$

Le matrici K_E e K_v rappresentano le forme elastiche e viscoelastiche della Sezione 2: la prima incorpora il campo $E(\mathbf{x})$, la seconda la stessa $\mathbb{C}_0$ con ampiezza viscosa uniforme A_v. Le matrici M_p, K_h^{FE}, M_ϕ e $K_{\phi D}$ rappresentano rispettivamente massa della pressione, forma idraulica, accumulo e diffusione del tracciante. I coefficienti scalari nominali sono intesi inclusi nelle corrispondenti forme della (31); nel codice C++ sono separati dalle matrici assemblate quando opportuno. Per basi scalari N_i del trasporto, $A_{ij}(\mathbf{q}_h^n) = -(N_j\mathbf{q}_h^n, \nabla N_i)$; questa forma segue dall'integrazione per parti dell'avvezione in forma divergente e dalla condizione di flusso normale totale nullo. Il carico meccanico anatomico viene integrato con le funzioni vettoriali Q_2.

4.2 Verifica del solutore diretto

Sul quadrato $(0,1)^2$ adottiamo il metodo delle soluzioni manufatte [32]. Poniamo

$$\begin{aligned} \mathbf{d}^* &= t^2\big(\sin(\pi x)\sin(\pi y),\ \sin(2\pi x)\sin(\pi y)\big)^{\mathsf{T}}, \\ p^* &= t^2\cos(\pi x)\cos(\pi y), \qquad c^* = 1 + 0.4p^*. \end{aligned}$$

Sorgenti e dati al bordo si ottengono per sostituzione analitica nelle equazioni continue, usando ${}^C D_t^\gamma t^2 = 2t^{2-\gamma}/\Gamma(3-\gamma)$. Si impiegano gli ordini nominali $\alpha = 0.70$ e $\beta = 0.45$ del riferimento (16). Al tempo iniziale si ha $(\mathbf{d}^*, p^*, c^*) = (\mathbf{0}, 0, 1)$. La scelta temporale t^2 permette di verificare la discretizzazione del sistema accoppiato con una soluzione regolare

Per $T = 0.5$ si considerano le coppie $(N, M) = (4, 100), (8, 400), (16, 1600)$, dove N è il numero di celle per lato e M il numero di passi temporali. Si misurano al tempo finale gli errori in norma L^2 e in seminorma H^1 dei tre campi. I tassi rispetto a $h = 1/N$ descrivono questo raffinamento congiunto. La verifica temporale usa invece $N = 24$ fisso, spazi Q_2 per tutti i campi e $M = 10, 20, 40, 80$, per ridurre il contributo dell'errore spaziale. Gli esponenti riportati sono pendenze empiriche tra due raffinamenti successivi e non dimostrano un tasso uniforme per la classe completa di soluzioni del problema frazionario.

Si controllano inoltre la compatibilità meccanica iniziale, lo scarto dell'identità algebrica di Biot al singolo passo e il residuo cumulativo del bilancio energetico (14). In una prova separata con $s_c = 0$ e flusso totale nullo si misura la deriva relativa di $m_h^n = \mathbf{1}^{\mathsf{T}}M_\phi C^n$ rispetto a m_h^0.

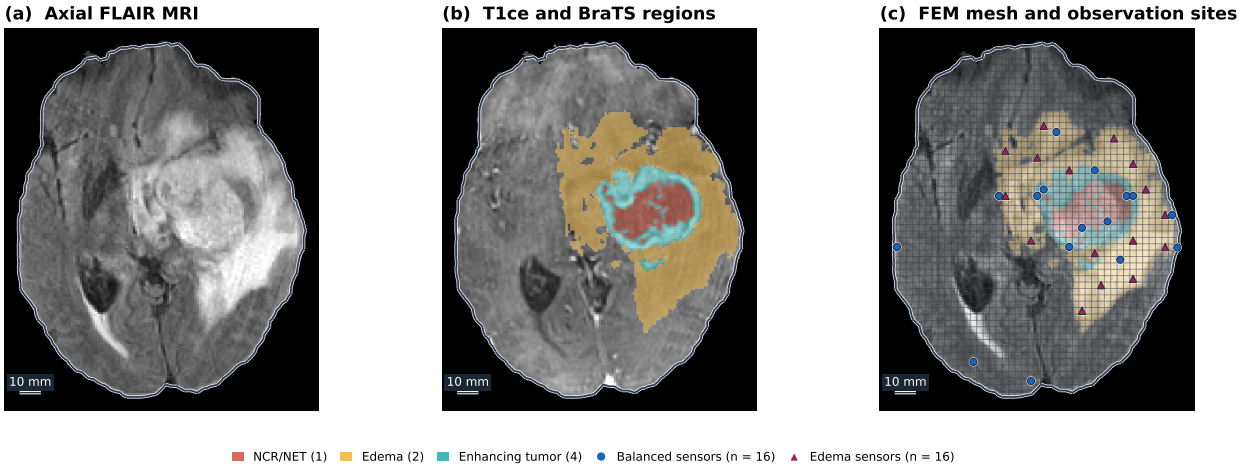


Figura 1: Sezione assiale del caso BraTS. Da sinistra a destra, immagine FLAIR con il contorno del dominio, immagine T1ce con le etichette della lesione e mesh quadrilatera da 3 mm con i due disegni osservativi. Ogni disegno comprende 16 sensori, campionati agli stessi cinque istanti.

4.3 Geometria anatomica e coefficienti regionali

Il dominio è ricavato dal caso `BraTS20_Training_001` [22, 23, 33]. La geometria reale è utilizzata come supporto anatomico per simulazioni *sintetiche*. I volumi T1, T1ce, T2, FLAIR e la segmentazione sono allineati su voxel da 1 mm e ricondotti all'orientamento RAS+. La sezione assiale $k = 67$ è selezionata in base all'estensione della lesione. Il supporto dell'immagine definisce il contorno del dominio bidimensionale. Al suo interno, le etichette distinguono le regioni riportate nella Tabella 2. La Figura 1 mostra la corrispondenza tra immagini, mesh e sensori.

Tabella 2: Moltiplicatori regionali prescritti. L'etichetta 0 indica la porzione del dominio esterna alla lesione. Nel caso omogeneo tutti i moltiplicatori valgono uno.

Regione (etichetta)	r_E	r_h	r_D	r_ϕ
Parenchima residuo (0)	1.00	1.00	1.00	1.00
Core necrotico/non captante (1)	0.80	0.55	0.70	0.90
Edema (2)	0.70	1.60	1.40	1.20
Tumore captante (4)	1.20	0.65	0.85	0.95

La mesh di riferimento ha passo obiettivo 3 mm, 1901 quadrilateri e 2003 vertici. Le mesh da 2 e 1.5 mm hanno rispettivamente 4287 e 7578 celle. In deformazione piana si fissano $\nu = 0.35$, $b = 0.8$, $S_p = 0.5$, $K_h = 0.2$, $\eta_v = 0.45$, $\tau_v = 1$ e $\phi_0 = 0.2$ al riferimento (16). Le scale $L_0 = 10$ mm, $T_0 = 100$ s, $E_0 = 1000$ Pa e $c_{\mathrm{ref}} = 1\ \mathrm{mol\,m^{-3}}$ danno $D_{\mathrm{phys}} = 0.08\ \mathrm{mm^2/s}$ ed $E_{\mathrm{phys}} = 2.5$ kPa. Queste conversioni fissano le unità del benchmark sintetico, *non* costituiscono una calibrazione delle proprietà del cervello o del trasporto di un contrasto clinico.

All'istante iniziale $\mathbf{d}$ e p sono nulli. Il tracciante ha un profilo gaussiano di larghezza 8 mm e ampiezza unitaria su un fondo di 0.1. La sorgente fluida ha ampiezza 0.6, larghezza 9 mm e decadimento esponenziale. La forza di volume ha ampiezze direzionali $(0.8, 0.6)$, larghezza 12 mm e modulazione sinusoidale. I centri sono ancorati al centroide della lesione. Sul contorno esterno valgono il vincolo di spostamento e le condizioni impermeabili di (10). Nelle inversioni anatomiche si usa la griglia $t_n = T(n/M)^{1.5}$ con $T = 0.60$. Le cinque osservazioni comprese tra $t = 0.12$ e $t = 0.60$ corrispondono a 12–60 s. Immagini e segmentazione determinano la geometria, mentre coefficienti, forzanti e serie di concentrazione sono definiti dal protocollo numerico.

4.4 Esperimenti di identificabilità e recupero

La Tabella 3 raccoglie i protocolli che utilizzano la mappa osservativa della Sezione 3. Per ogni confronto le coordinate dei sensori e gli istanti di campionamento sono fissati prima della stima.

Eccitazione e osservatore sul quadrato. La griglia 6×6 ha margine 0.15. I tempi di osservazione sono 0.15, 0.30, 0.50, 0.75 e 1.00. Si moltiplicano la forza meccanica e la sorgente fluida per uno stesso fattore $\kappa_q \in \{0, 10^{-3}, 10^{-2}, 0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 1, 2\}$, mantenendo fisso il tracciante iniziale. Sulla griglia $(N, M) = (16, 80)$ si ricalcola il Jacobiano a ogni livello. La scala del trasporto avvettivo viene descritta dal numero di Péclet globale

$$\mathrm{Pe}_{\mathrm{glob}} = \frac{\|\mathbf{q}_h\|_{L^\infty} L_{\mathrm{char}}}{\phi_0 D}, \qquad L_{\mathrm{char}} = 1, \tag{32}$$

valutato ai parametri di riferimento. Il confronto misura l'effetto congiunto delle due forzanti.

Per controllare l'effetto del campionamento spaziale si confrontano `griddata` e la valutazione bilineare nella cella quadrilatera. A parametri e tempi identici, si confrontano i vettori osservativi sulle griglie $(32, 160)$ e $(16, 80)$ e i Jacobiani sulla seconda griglia. Per i vettori si usa lo scarto relativo in norma euclidea, per i Jacobiani lo scarto relativo in norma di Frobenius e il confronto dei valori singolari.

Twin cartesiani e controlli sull'ottimizzazione. Il target è generato con $(N, M) = (32, 160)$ e invertito con $(16, 80)$. Per la sensibilità dei profili si considera anche $(24, 120)$ con lo stesso target. Il CPSO [34] opera sulle quattro coordinate normalizzate con 10 particelle e al più 600 valutazioni FEM per esecuzione. Sul dato pulito si usano tre inizializzazioni e $\lambda_A = 10^{-4}$. Il confronto con Differential Evolution [35] e Powell [36] riutilizza le tre esecuzioni CPSO e applica agli altri

Tabella 3: Protocolli inversi basati sulla sola concentrazione. I conteggi dei dati si riferiscono a un singolo disegno di sensori. W_A e $W_{B,\mathrm{cov}}$ sono definiti in (22).

Esperimento	Osservatore	Dati e pesatura	Quantità calcolata
Eccitazione sul quadrato	36×5, `griddata`	Dati puliti, $W = I$	Rango, spettro e norme delle colonne al variare delle forzanti.
Twin sul quadrato	Stessi 180 dati	W_A per il target pulito, $W_{B,\mathrm{cov}}$ con rumore	Recupero di (α, β, D, E) con CPSO e confronti a budget comune.
Flusso nullo e attivo su BraTS	36×5, Q_1 focale	Materiale omogeneo, $W = I$	SVD a quattro parametri con geometria e sensori fissati.
Materiali e sensori su BraTS	16×5, Q_1, bilanciati o nell'edema	Scala assoluta comune σ_0	SVD a quattro e sei parametri e profili a β fissato.
Rumore su BraTS	80 dati per disegno	Perturbazioni gaussiane con scala σ_η	Repliche linearizzate a sei parametri e pilota FEM a quattro con sensori bilanciati.
Discretizzazione su BraTS	Q_1, coordinate fisiche fissate	Dati puliti	Stime con TRF nel test standard e differenze osservative con campo materiale comune.

metodi lo stesso target, lo stesso funzionale e lo stesso tetto di valutazioni. Per i profili cartesiani si esplorano 15 valori di β nei due versi della scansione, riottimizzando (α, D, E) sia per il solo termine dati sia per il costo regolarizzato.

Per ogni livello di rumore cartesiano ($\eta = 0.05, 0.10$) si generano cinque realizzazioni indipendenti, mantenendo fisso il seed CPSO nella prima serie. Con $\sigma = \eta \|\mathbf{y}^\dagger\|_\infty$ il funzionale (20) diventa

$$\mathcal{J}_B(\mathbf{z}) = \frac{\|\mathbf{r}(\mathbf{z})\|_2^2}{2\sigma^2} + \frac{\lambda_B}{2}\|\mathbf{z} - \mathbf{z}_0\|_2^2. \tag{33}$$

La campagna iniziale usa $\lambda_B = 7.2$ a entrambi i livelli. Al 10% si ripetono le stime sugli stessi cinque campioni con $\lambda_B = 1.8$, così da conservare il rapporto tra penalizzazione e peso dei dati adottato al 5%. Su questi campioni si confrontano anche due inizializzazioni CPSO. Powell viene applicato agli stessi dati per le coppie $(\eta, \lambda_B) = (0.05, 7.2)$ e $(0.10, 1.8)$. Le stime sono confrontate per realizzazione, tenendo distinti i seed dei dati e dell'ottimizzatore.

Identificabilità sulla geometria anatomica. La prima diagnosi usa la mesh da 3 mm e 36 sensori distribuiti attorno al centroide della lesione, con semi-estensione di 25 mm lungo ciascun asse. Il campionamento avviene alle frazioni $0.15, 0.30, 0.50, 0.75, 1$ dell'orizzonte T. Si confrontano flusso nullo e forzanti attive con la stessa metrica utilizzata nella scansione cartesiana.

Nei disegni da 16 sensori si confrontano materiali omogenei e regionali mantenendo fissi layout e scala σ_0. Il confronto delle quattro varianti M1–M4, introdotte nella Sezione 2.2, è un esperimento fattoriale sui valori degli ordini: a parità di campo iniziale, forzanti, coefficienti nominali, osservatore e discretizzazione, si confrontano gli effetti isolati e combinati delle due memorie. I protocolli *equal-dose* mantengono comune anche la dose iniziale di tracciante. Gli scarti dei campi finali sono separati da quelli del vettore osservativo. Per misurare la non additività *osservativa* dei cambiamenti finiti degli ordini introduciamo

$$\mathcal{I}_{\alpha\beta}(\mathbf{y}) = \mathbf{y}_{M4} - \mathbf{y}_{M3} - \mathbf{y}_{M2} + \mathbf{y}_{M1}. \tag{34}$$

La norma $\|\mathcal{I}_{\alpha\beta}\|_2 / \|\mathbf{y}_{M4}\|_2$ è un contrasto finito definito sullo stesso spazio osservativo. Un valore non nullo documenta la non additività della risposta alle due variazioni degli ordini, senza stabilire quale variante descriva meglio dati sperimentali indipendenti. Le singole percentuali non vanno confrontate tra protocolli che differiscono per dose, sensori, risoluzione o materiale. Sul materiale regionale si ricalcolano i Jacobiani a quattro e sei parametri. Per i parametri aggiuntivi K_h e A_v ciascuna perturbazione richiede di aggiornare gli operatori dipendenti dal coefficiente. Le derivate sono stimate in coordinate normalizzate con differenze centrate e, in prossimità dei vincoli, unilaterali del secondo ordine. Si confrontano i passi 10^{-3} e 5×10^{-4}.

I profili su dati puliti fissano $\beta \in \{0.35, 0.45, 0.55\}$. Per ciascun valore si riottimizzano i tre parametri complementari nel disegno bilanciato, oppure cinque nei due disegni a sei parametri. Il calcolo utilizza `scipy.optimize.least_squares` con metodo TRF, vincoli unitari, $\lambda = 0$ e tolleranze 10^{-7}. I punti ottenuti sono confrontati con la previsione quadratica locale della Sezione 3.

Rumore e discrepanza tra discretizzazioni. Per il modello linearizzato a sei parametri si generano 50 vettori gaussiani standard con seed 20261111. Si riutilizzano le stesse realizzazioni ai quattro livelli $\eta = 0.1\%, 0.5\%, 1\%, 5\%$. Per ciascun disegno e livello si risolve con `lsq_linear` il problema ai minimi quadrati vincolato costruito dal Jacobiano al riferimento. Si misurano l'errore assoluto medio di β e la frequenza con cui la stima normalizzata cade entro 10^{-5} da un estremo. Nel pilota FEM si perturbano le 80 osservazioni bilanciate e si riottimizzano i quattro parametri con TRF, rivalutando il modello diretto a ogni candidato. La tabella FEM descrive otto repliche allo 0.1% e, separatamente, due casi al 5% provenienti da una validazione ad alto rumore, risolti con due partenze ciascuno. Il protocollo registra per ogni tentativo il motivo di arresto TRF, l'indice di ottimalità restituito dal solver e il numero effettivo di soluzioni FEM.

Il recupero anatomico su dati puliti parte da $\mathbf{z}^{(0)} = (0.55, 0.55, 0.55, 0.55)^\mathsf{T}$, con tolleranze TRF 10^{-8}. La mappa inversa usa sempre la mesh da 3 mm e 48 passi. Per il target si usa, nell'ordine, la stessa discretizzazione, la stessa mesh con 96 passi e la mesh da 2 mm con 96 passi. Il secondo confronto isola il cambio di griglia temporale. Nel terzo varia anche la posizione delle interfacce, perché i coefficienti vengono assegnati per etichetta di cella.

Un controllo aggiuntivo valuta uno stesso raster materiale regolarizzato ai punti di quadratura sulle mesh da 3, 2 e 1.5 mm.

A parametri fissati si misura $\|\mathbf{y}_{\text{grossa}} - \mathbf{y}_{\text{fine}}\|_2 / \|\mathbf{y}_{\text{fine}}\|_2$ per coppie di mesh adiacenti e per entrambi i disegni osservativi. La differenza fra M2 e M4 sulla mesh da 2 mm offre una scala del contrasto fra varianti, ma coinvolge un cambiamento finito $\beta : 1 \to 0.45$ a coefficienti fissati e non coincide con la sensibilità residua dopo compensazione. Questa prova quantifica la discrepanza forward complessiva, inclusa la geometria approssimata.

5 Risultati

I risultati sono presentati in una sequenza che collega direttamente la formulazione a doppia memoria alle sue conseguenze osservabili: (i) verifica numerica del solutore, (ii) risposta poromeccanica e confronto delle varianti M1–M4, (iii) trasmissione dell'informazione dalla meccanica al tracciante, (iv) identificabilità condizionata, (v) inversioni su dati puliti e rumorosi e (vi) discrepanza tra discretizzazioni. Il riferimento parametrico è $(\alpha^\dagger, \beta^\dagger, D^\dagger, E^\dagger) = (0.70, 0.45, 0.08, 2.50)$. I differenti osservatori, pesi e parametri liberi sono specificati nella Tabella 3: i risultati relativi a protocolli distinti non vengono interpretati come confronti a singolo fattore.

5.1 Accuratezza del solutore e dell'osservatore

Sul quadrato unitario gli errori finali in norma L^2 diminuiscono per tutti e tre i campi (Tabella 4). Nell'ultimo raffinamento congiunto gli ordini empirici in L^2 sono 2.97 per lo spostamento, 2.02 per la pressione e 1.98 per il tracciante. In seminorma H^1 si ottengono 1.99, 1.00 e 1.40. Per il tracciante la pendenza era 1.71 nell'intervallo precedente, quindi la sequenza disponibile lascia aperto il valore asintotico in questa seminorma. Nel test temporale su spazio quadratico fissato, gli ultimi ordini in L^2 sono 1.06, 0.99 e 0.99. Le serie complete con i passi effettivi sono in Appendice A.

Tabella 4: Errori L^2 al tempo finale nelle due verifiche MMS. Nel primo blocco $h = 1/N$ e M cresce con N. Nel secondo blocco $N = 24$ e i tre campi sono approssimati con Q_2.

N	M	$\|e_d\|_2$	$\|e_p\|_2$	$\|e_c\|_2$
4	100	$2.6868 \cdot 10^{-3}$	$5.4526 \cdot 10^{-3}$	$2.4562 \cdot 10^{-2}$
8	400	$3.5294 \cdot 10^{-4}$	$1.3055 \cdot 10^{-3}$	$6.3959 \cdot 10^{-3}$
16	1600	$4.4932 \cdot 10^{-5}$	$3.2286 \cdot 10^{-4}$	$1.6164 \cdot 10^{-3}$
24	10	$1.3569 \cdot 10^{-3}$	$2.7205 \cdot 10^{-2}$	$1.3713 \cdot 10^{-1}$
24	20	$6.3341 \cdot 10^{-4}$	$1.3843 \cdot 10^{-2}$	$7.0004 \cdot 10^{-2}$
24	40	$3.0010 \cdot 10^{-4}$	$6.9863 \cdot 10^{-3}$	$3.5421 \cdot 10^{-2}$
24	80	$1.4436 \cdot 10^{-4}$	$3.5106 \cdot 10^{-3}$	$1.7835 \cdot 10^{-2}$

Il residuo meccanico iniziale è 5.45×10^{-16} e lo scarto massimo dell'identità algebrica al singolo passo è 4.78×10^{-17}. Il residuo cumulativo del bilancio energetico scende da 2.074×10^{-3} a 2.903×10^{-4} tra $\Delta t = 0.04$ e 0.005. Nella prova separata a sorgente di tracciante nulla, il valore iniziale registrato è 0.1628317 e la deriva relativa massima della massa è 3.92×10^{-15}. In un ulteriore controllo a mesh fissa, raddoppiando i passi da 4800 a 9600 le norme finali variano dello 0.02% per $\mathbf{d}$, dello 0.75% per p e del 3.24% per c. La conservazione della massa può dunque coesistere con una variazione apprezzabile della distribuzione del tracciante.

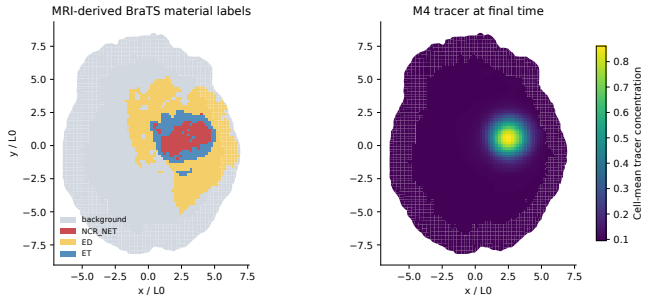


Figura 2: Regioni ricavate dalla segmentazione BraTS e concentrazione media per cella al tempo finale nel modello M4. Il campo del tracciante è simulato con le forzanti della Sezione 4.3.

Campionamento della concentrazione. Sostituendo l'interpolazione `griddata` con la valutazione bilineare Q_1, lo scarto relativo fra osservazioni è 0.0360% sul target $(32, 160)$ e 0.1332% sulla griglia inversa $(16, 80)$. Gli scarti assoluti massimi valgono 2.63×10^{-4} e 8.34×10^{-4}, mentre gli errori massimi del test di riproduzione polinomiale valgono 6.66×10^{-16} e 8.88×10^{-16}. Sulla griglia inversa il Jacobiano cambia dell'1.031% in norma di Frobenius, i singoli valori singolari al più dello 0.136% e il condizionamento passa da 24.776 a 24.790. La diagnosi spettrale al riferimento è quindi stabile rispetto a questo cambio di osservatore.

5.2 Risposta poromeccanica e verifica sul dominio anatomico

La mesh di riferimento ha area 17068.29 mm^2 rispetto a 17069 mm^2 della maschera MRI (Dice 0.9982, IoU 0.9963). Tutti i 1901 quadrilateri hanno superato il controllo di inversione e degenerazione. Il Jacobiano scalato minimo di 0.083 e l'angolo massimo di 175.2° localizzano il limite di questa concordanza globale nella qualità delle singole celle (Appendice B).

Nella simulazione diretta di riferimento a 3 mm, le norme L^2 finali di $(\mathbf{d}_h, p_h, c_h)$ sono $(0.12105, 0.53803, 1.97108)$ e il massimo registrato del modulo del flusso è 0.03678 in unità adimensionali (3.68×10^{-3} mm/s). Rispetto alla griglia da 2 mm, gli scarti sulle griglie da 4 e 3 mm sono rispettivamente 0.431% e 0.186% per la norma del tracciante, 0.562% e 0.253% per lo spostamento, 2.111% e 0.895% per l'energia finale. L'energia finale vale 0.08551, le dissipazioni cumulate viscoelastica e idraulica 0.00451 e 0.01571, il lavoro esterno 0.10761 e il residuo cumulativo -1.88×10^{-3}. Lo scarto massimo dell'identità al singolo passo è 7.65×10^{-17} e la deriva relativa di massa 6.74×10^{-16}. Nelle quattro traiettorie di riferimento con materiale regionale la concentrazione nodale resta non negativa e la deriva relativa della massa pesata $\mathbf{1}^{\mathsf{T}} M_\phi C^n$ è dell'ordine di 10^{-15}.

5.3 Effetti delle due memorie e confronto delle varianti M1–M4

L'effetto delle due memorie si può isolare variando un ordine alla volta a campo iniziale e coefficienti fissati. Il confronto fattoriale (34) fornisce inoltre una misura vettoriale della non additività osservativa, distinta dalla somma degli scarti in norma: i quattro vettori devono appartenere alla stessa

campagna e condividere gli stessi sensori, carichi, materiali, passi temporali e dose iniziale. La Tabella 5 conserva il protocollo regionale di riferimento, mentre la Tabella 6 riporta separatamente le campagne a dose uguale. Le percentuali dei due protocolli non sono scambiabili. La Figura 2 mostra il campo regionale di riferimento M4. Con i 16 sensori bilanciati, il passaggio da M4 a M2, cioè da $\beta = 0.45$ alla derivata prima a $\alpha = 0.70$ fissato, modifica lo spostamento finale del 5.79%, il campo finale di concentrazione dello 0.467% e le 80 concentrazioni osservate dello 0.504% (Tabella 5). La risposta meccanica raggiunge il tracciante attraverso la variazione del flusso. Cambiando il solo ordine di accumulo (M3) lo scarto osservativo sale all'1.254%. A parità di sensori lo scarto M2–M4 è 0.6866% sul materiale omogeneo e 0.5043% su quello regionale.

Tabella 5: Contrasti relativi rispetto a M4 nella prova regionale. La prima misura è la norma della differenza dei campi finali divisa per la norma di $c_4(T)$. La seconda applica lo stesso rapporto al vettore di osservazioni. I parametri restano fissati.

Modello	(α, β)	Campo $c(T)$	Osservazioni
M1	$(1, 1)$	2.858%	1.228%
M2	$(0.70, 1)$	0.467%	0.504%
M3	$(1, 0.45)$	2.947%	1.254%
M4	$(0.70, 0.45)$	0	0

Nelle campagne regionali a dose iniziale comune la risposta alle due variazioni finite di ordine non è additiva (Tabella 6). Il contrasto vettoriale $\mathcal{I}_{\alpha\beta}$ di (34) ha norma pari allo 0.2355% del segnale M4 con 24 passi e allo 0.2534% con 48 passi sul protocollo regionale nominale. A 24 passi, la mesh nominale da 1.5 mm fornisce 0.2251%; il valore omogeneo a 48 passi è 0.2558%. I quattro rapporti non condividono necessariamente il medesimo denominatore osservativo e pertanto non isolano, da soli, il contributo di ciascuna discretizzazione o della sola eterogeneita'.

In tutte e quattro le campagne il cambiamento di α lascia invariati numericamente i campi di spostamento e pressione (controllo sui vettori storici), in accordo con la struttura a cascata del sistema. La non additività sul tracciante indica un'interazione *osservativa* nel modello diretto.

5.4 Dall'assenza di flusso all'osservabilità locale

Con entrambe le forzanti nulle, nove traiettorie di controllo restituiscono campi meccanici e idraulici nulli entro la tolleranza numerica. In questo regime il tracciante dipende ancora da α e D, mentre le colonne del Jacobiano associate a E e β si annullano, come previsto dalla Proposizione 3.1. Sul quadrato lo spettro è $(1.5833, 0.3222, 0, 0)$. Al primo livello positivo esplorato ($\kappa_q = 10^{-3}$), σ_4 vale 5.957×10^{-5} e il rango numerico diventa quattro alla soglia relativa 10^{-8} (Tabella 7). Questa osservazione non garantisce il rango pieno per ogni eccitazione positiva, come mostra il criterio condizionato (27). Il condizionamento è ancora 2.66×10^4.

Lungo questa famiglia di eccitazioni, le due sensibilità meccaniche crescono con il flusso (Figura 3). Al livello di riferimento $\kappa_q = 1$ si ottengono $\|\mathbf{q}_h\|_\infty = 0.05737$ e lo spettro $(1.2261, 0.3619, 0.2924, 0.04949)$. Dalla prima eccitazione a quella di riferimento il valore singolare minimo aumenta di oltre due ordini di grandezza a rango invariato. Il Péclet globale di (32) descrive questa particolare variazione congiunta dei carichi. La stabilità dell'inversione locale dipende anche dalla direzione in cui ciascuna variazione di flusso modifica la concentrazione ai sensori, secondo (26).

Trasferimento alla geometria anatomica. Sulla mesh BraTS omogenea da 3 mm, mantenendo fissi i 36 sensori focali e i cinque tempi, lo spettro passa da $(0.84817, 0.08059, 0, 0)$ a $(0.84027, 0.05944, 0.03197, 0.001484)$ quando si attivano le forzanti. Il massimo del flusso al riferimento è 0.05323. Il rango passa da due a quattro anche su questo dominio, ma $\kappa_2(J) = 566.14$ e il vettore singolare destro più debole ha componente lungo z_β di modulo 0.9983. Una perturbazione prevalentemente in β produce quindi la più piccola variazione osservativa per unità di norma nelle coordinate normalizzate.

5.5 Identificabilità condizionata dell'ordine meccanico

Sui disegni anatomici da 16 sensori, tutti i Jacobiani sono calcolati rispetto a coordinate normalizzate e pesati con la stessa deviazione standard assoluta $\sigma_0 = 0.05\,\mathrm{RMS}(\mathbf{y}^\dagger_{\mathrm{bil}})$. La sensibilità residua $s_{\beta|-\beta} = \|(I - P_{-\beta})J_\beta\|_2$ misura la parte della colonna di β ortogonale alle sensibilità degli altri coefficienti. La Tabella 8 permette di variare un fattore alla volta.

Il risultato più rilevante per la scelta dei sensori emerge nel problema regionale a quattro parametri: concentrare i sensori nell'edema *migliora* il condizionamento globale κ_2 da 42.85 a 38.04, ma riduce $s_{\beta|-\beta}$ da 0.59659 a 0.30285. Poiché, a scala di rumore comune, l'informazione condizionata è $\mathcal{I}_{\beta|-\beta} = s^2_{\beta|-\beta}$, l'edema conserva circa il 25.8% di tale informazione rispetto al disegno bilanciato. Il condizionamento complessivo e l'informazione indipendente sul parametro di interesse rispondono dunque a domande diverse: scegliere il layout esclusivamente minimizzando κ_2 invertirebbe qui la preferenza per la stima di β. Liberare anche K_h e A_v riduce la sensibilità residua da 0.59659 a 0.55835 con sensori bilanciati e da 0.30285 a 0.16739 nell'edema; con sei incognite il rapporto di informazione condizionata edema/bilanciati scende a circa 9.0%. A sei parametri e disegno fissato, i contrasti regionali aumentano $s_{\beta|-\beta}$ rispetto al materiale omogeneo in entrambi i disegni. Questo guadagno riguarda la sensibilità dopo compensazione, mentre la Tabella 5 misura una variazione finita a coefficienti fissati. Dimezzando il passo delle differenze finite da 10^{-3} a 5×10^{-4}, la variazione relativa di J_6 in norma di Frobenius è 1.24×10^{-6} nel disegno bilanciato e 9.10×10^{-7} nell'edema.

Per il materiale regionale, la deviazione standard locale non vincolata in unità di β è $s_\beta = 0.75/s_{\beta|-\beta}$. A sei parametri vale 1.343 per il disegno bilanciato e 4.481 nell'edema, a fronte dell'intervallo ammissibile $[0.15, 0.90]$, largo 0.75. Il rango numerico pieno al riferimento sostiene la diagnosi di iniettività locale della Proposizione 3.2. A questa scala di rumore, tuttavia, il modello lineare libero ammette oscillazioni di β più ampie dell'intero spazio di ricerca. La distinzione fra condizionamento globale e informazione condizionata costituisce il criterio operativo di lettura della Tabella 8.

La Tabella 9 mostra l'effetto del disegno anche sul modulo elastico. A sei parametri la deviazione standard della coordinata logaritmica normalizzata z_E è 0.279 con sensori bilanciati e 2.317 nell'edema, su una coordinata di ampiezza unitaria. Nel disegno bilanciato, il modo singolare destro più debole

Tabella 6: Effetti finiti delle due memorie sulle osservazioni del tracciante nelle campagne *equal-dose*, riportati come percentuale della norma del vettore M4 di ciascuna campagna. $A_{\beta=1}$ e $A_{\beta<1}$ misurano l'effetto di variare α a β fissato; $B_{\alpha=1}$ e $B_{\alpha<1}$ quello di variare β a α fissato; $\mathcal{I}_{\alpha\beta}$ è il contrasto vettoriale fattoriale.

Campagna	$A_{\beta=1}$	$A_{\beta<1}$	$B_{\alpha=1}$	$B_{\alpha<1}$	$\|\mathcal{I}_{\alpha\beta}\|/\|\mathbf{y}_{M4}\|$
Regionale, M24	1.2459%	1.1852%	0.5827%	0.7433%	0.2355%
Regionale, M48	1.2852%	1.2212%	0.6010%	0.7686%	0.2534%
Regionale, mesh 1.5 mm, M24	1.2780%	1.2164%	0.5611%	0.7083%	0.2251%
Omogenea, M48	2.2000%	2.1412%	0.6838%	0.8392%	0.2558%

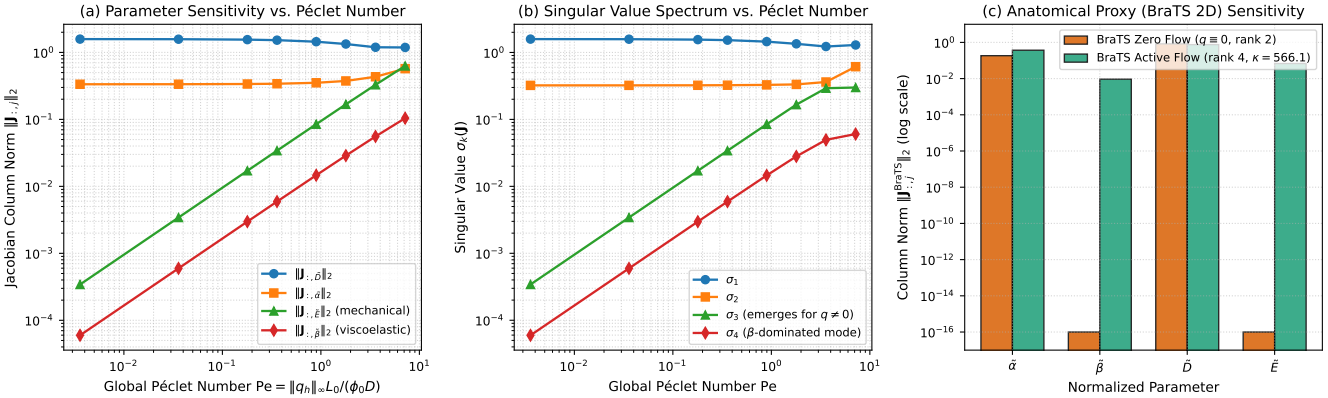


Figura 3: Nei primi due pannelli, norme delle colonne e spettro del Jacobiano sul quadrato ai valori positivi del Péclet globale. Il terzo pannello confronta flusso nullo e attivo sul dominio BraTS omogeneo con 36 sensori focali. Nel pannello logaritmico gli zeri sono rappresentati al fondo della scala. In entrambi i protocolli $W = I$.

Tabella 7: Eccitazione sul quadrato. Il carico meccanico e la sorgente fluida sono moltiplicati per κ_q. J usa coordinate normalizzate e $W = I$. Il trattino indica il caso a rango deficitario.

κ_q	$\mathrm{Pe}_{\mathrm{glob}}$	Rango	$\sigma_4(J)$	$\kappa_2(J)$
0	0	2	0	—
10^{-3}	0.003585	4	$5.957 \cdot 10^{-5}$	26571.23
10^{-2}	0.03585	4	$5.954 \cdot 10^{-4}$	2649.63
0.05	0.1793	4	$2.970 \cdot 10^{-3}$	523.54
0.10	0.3585	4	$5.917 \cdot 10^{-3}$	258.09
0.25	0.8964	4	$1.456 \cdot 10^{-2}$	99.61
0.50	1.7927	4	$2.801 \cdot 10^{-2}$	48.03
1	3.5854	4	$4.949 \cdot 10^{-2}$	24.78
2	7.1708	4	$6.045 \cdot 10^{-2}$	21.38

Tabella 8: Condizionamento e sensibilità residua di β con 80 osservazioni per disegno. A quattro incognite si stimano α, β, D, E. A sei si aggiungono K_h, A_v.

Sensori	Materiale	Incognite	$\kappa_2(J)$	$s_{\beta\|-\beta}$
Bilanciati	Regionale	4	42.85	0.59659
	Regionale	6	58.67	0.55835
	Omogeneo	6	1877.06	0.04491
Edema	Regionale	4	38.04	0.30285
	Regionale	6	103.26	0.16739
	Omogeneo	6	7920.39	0.00418

Tabella 9: Incertezza locale sul materiale regionale a scala σ_0. In alto, deviazioni standard delle coordinate normalizzate. In basso, correlazioni delle stime linearizzate per il disegno bilanciato a sei parametri, dalla stessa matrice $(J^{\mathsf{T}}J)^{-1}$.

	Deviazione standard s_{z_j}		
Parametro	J_4 bil.	J_6 bil.	J_6 edema
α	0.506	0.807	2.038
β	1.676	1.791	5.974
D	0.173	0.243	1.063
E	0.247	0.279	2.317
K_h	—	0.504	1.639
A_v	—	2.100	8.631

ρ_{ij}	α	β	D	E	K_h	A_v
α	1					
β	−0.074	1				
D	0.950	−0.119	1			
E	0.213	−0.157	0.101	1		
K_h	0.606	0.123	0.402	0.291	1	
A_v	−0.603	−0.348	−0.646	−0.419	−0.203	1

è dominato da z_β a quattro parametri ($|v_\beta| = 0.983$). A sei parametri le due componenti maggiori sono $v_\beta = -0.492$ e $v_{A_v} = 0.848$, a meno del segno globale del vettore. La maggiore correlazione a coppie è invece quella fra α e D (0.950). La direzione meno osservabile coinvolge dunque una combinazione di coefficienti e non si deduce da una sola correlazione a coppie.

Profili non lineari su dati anatomici puliti. Per verificare la compensazione nella mappa FEM, si fissa β e si riottimizzano i coefficienti complementari. A $\beta^\dagger = 0.45$ il costo è numeri-

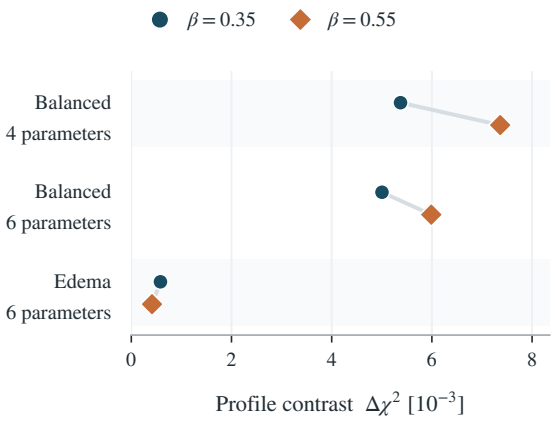


Figura 4: Contrasto anatomico al 5% RMS. I simboli sono le tre riottimizzazioni FEM per disegno.

camente nullo in tutti e tre i protocolli. La Tabella 10 riporta i costi agli altri due nodi e le soluzioni bilanciate a sei parametri. Passando da $\beta = 0.35$ a $\beta = 0.55$, l'ampiezza viscosa riottimizzata scende da 0.47562 a 0.40892. Anche gli altri coefficienti variano. Si ottengono così parametri meccanici distinti che producono concentrazioni molto vicine ai sensori.

Tabella 10: Profili anatomici. In alto, costi $P_\beta = \chi^2/2$ sui dati puliti di ciascun disegno, con la stessa scala assoluta. In basso, i cinque coefficienti riottimizzati ai tre nodi per i sei parametri con sensori bilanciati.

β fissato	4 bil.	6 bil.	6 edema
0.35	0.002687	0.002502	0.000291
0.45	0	0	0
0.55	0.003682	0.002994	0.000207

β	α	D	E	K_h	A_v
0.35	0.70703	0.08112	2.52875	0.19916	0.47562
0.45	0.70000	0.08000	2.50000	0.20000	0.45000
0.55	0.70064	0.07981	2.48891	0.20171	0.40892

Nel caso bilanciato a sei parametri i due contrasti $\Delta\chi^2 = 2[P_\beta(\beta) - P_\beta(0.45)]$ valgono 0.005004 e 0.005988. Alla scala del 5% RMS sono entrambi molto inferiori al riferimento asintotico 3.841 per un grado di libertà (Figura 4). A dati e profili fissati, il contrasto varia come η^{-2}. Per i due nodi la soglia sarebbe raggiunta rispettivamente allo 0.180% e allo 0.197% RMS nel disegno bilanciato, allo 0.062% e allo 0.052% nell'edema. Queste percentuali descrivono due alternative puntuali nel modello gaussiano ideale.

5.6 Recupero sul quadrato e ruolo del prior

Nel twin cartesiano il target pulito è calcolato su $(32, 160)$ e l'inversione su $(16, 80)$. La migliore delle tre esecuzioni del CPSO [34] (seed 20261018) restituisce $(0.6956, 0.4791, 0.07892, 2.4805)$ con costo totale 4.4668×10^{-6} e residuo relativo pulito 0.1918%. Tutte e tre raggiungono il tetto di 600 valutazioni FEM. Tra le inizializzazioni, $\widehat{E}$ varia da 2.4788 a 2.4870, mentre $\widehat{\beta}$ varia da 0.3880 a 0.6033.

Profilo dei dati e profilo regolarizzato. La scansione bidirezionale su 15 valori di β confronta il profilo del solo termine dati con quello del costo regolarizzato. Sulla griglia $(16, 80)$ il minimo campionato del termine dati è 3.4581×10^{-7} a $\beta = 0.4500$ (Figura 5). Con $\lambda_A = 10^{-4}$, il costo totale minimo campionato è 4.4657×10^{-6} a $\beta = 0.479143$, tra il valore vero e il centro del prior $\beta_0 = 0.525$. I nodi entro il 10% dal minimo coprono rispettivamente il solo 0.450 e l'intervallo campionato $[0.450, 0.500]$. Entro il 25% gli estremi dei nodi accettati diventano $[0.425, 0.450]$ e $[0.425, 0.525]$. Le due direzioni di scansione individuano lo stesso nodo minimo. Nella scansione a ritroso del termine dati, 13 sottoproblemi su 15 raggiungono il tetto di valutazioni. Per il costo totale lo raggiungono 14 su 15 per ciascun verso. Gli estremi riportati descrivono i nodi esplorati e l'accuratezza delle riottimizzazioni disponibili.

Con lo stesso target e griglia inversa raffinata a $(24, 120)$, il minimo campionato del termine dati si sposta a $\beta = 0.4375$. Al nodo minimo, $(\widehat{\alpha}, \widehat{D}, \widehat{E})$ passa da $(0.7003, 0.07932, 2.4878)$ a $(0.7007, 0.07937, 2.5097)$. Il costo dati al parametro vero diminuisce di un fattore 2.22 e il minimo del profilo di un fattore 3.53. La posizione dell'ottimo risente quindi anche della discretizzazione della mappa usata per invertire il target.

Controllo a budget comune. Sul medesimo target pulito e con 600 valutazioni FEM massime per esecuzione, il miglior CPSO raggiunge un costo vicino a DE e Powell, ma le tre partenze CPSO restituiscono valori di β più dispersi. DE e Powell ottengono costi finali pressoché coincidenti nei tre seed esaminati. I nove vettori di stima, i costi e i conteggi FEM sono riportati nell'Appendice D.

Controlli sul quadrato con dati rumorosi. L'inversione sul quadrato è stata valutata anche sotto rumore gaussiano con scala riferita alla norma infinito del segnale. In questa famiglia di prove il peso della regolarizzazione, il seed dell'ottimizzatore e il budget influenzano le stime; il confronto a dati identici documenta anche variazioni sensibili di $\widehat{\beta}$ fra inizializzazioni. Tabelle e figure per realizzazione sono riportate nell'Appendice D, mentre il Monte Carlo FEM anatomico è analizzato separatamente nella Sezione 5.7.

5.7 Inversioni rumorose: modello tangentale e FEM non lineare

Nel protocollo anatomico η è riferito al segnale RMS dei sensori bilanciati e $\lambda = 0$. Per il materiale regionale a sei parametri si risolvono minimi quadrati vincolati sul modello linearizzato al riferimento, con 50 perturbazioni gaussiane appaiate ai quattro livelli di rumore. La Tabella 11 affianca l'errore assoluto medio empirico (MAE) alla deviazione standard locale non vincolata s_β. Il primo misura la distanza media da $\beta^\dagger$ delle stime ottenute entro i vincoli. La seconda misura la dispersione prevista prima di imporli.

Allo 0.1% nessuna stima di β raggiunge i bordi e il MAE nell'edema è oltre tre volte quello del disegno bilanciato. Allo 0.5% già 17 delle 50 stime nell'edema raggiungono un estremo, contro zero nel disegno bilanciato. Al 5% questo accade rispettivamente 39 e 37 volte. I MAE diventano simili, sebbene s_β differisca di oltre un fattore tre. Quando la maggior parte delle stime si concentra agli estremi, il MAE dipende anche dalle distanze del valore vero dai due vincoli, 0.30 e 0.45.

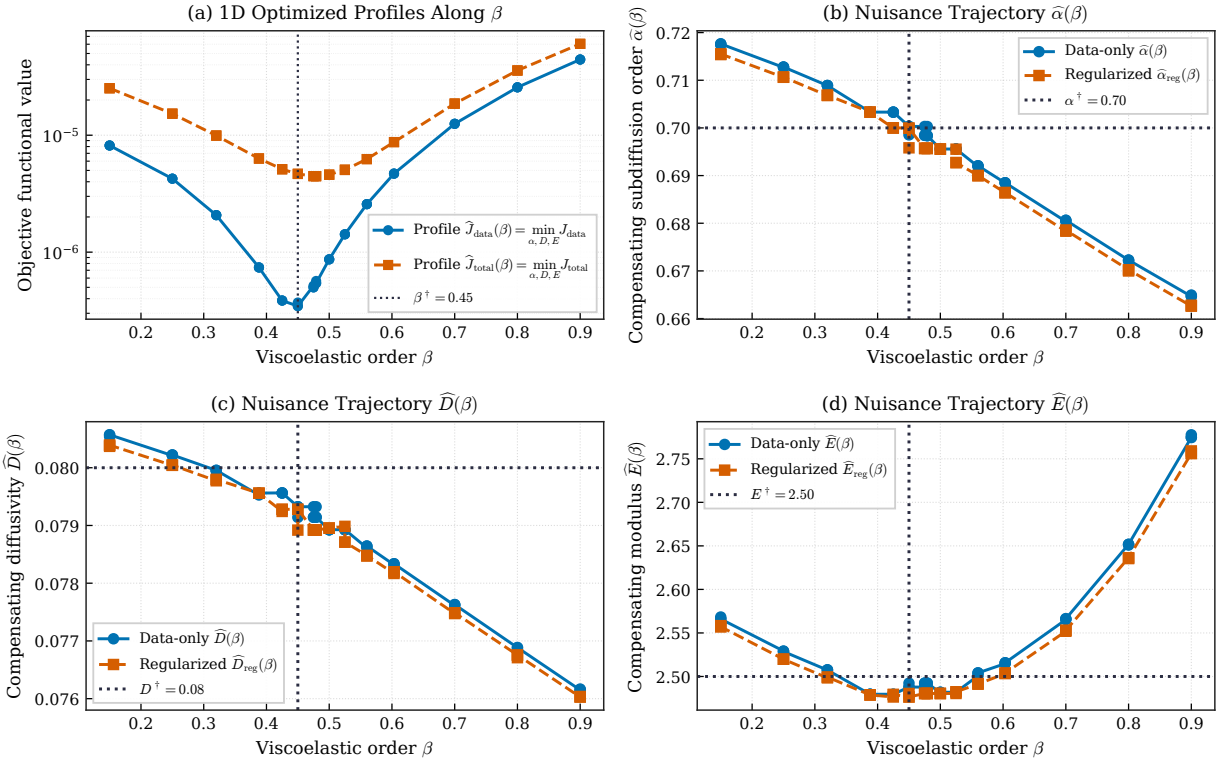


Figura 5: Profili cartesiani su target pulito. Il primo pannello riporta il termine dati e il costo totale, ciascuno minimizzato sui tre parametri complementari a β fissato. Gli altri pannelli mostrano le corrispondenti stime di α, D ed E.

Tabella 11: Modello linearizzato a sei parametri. MAE e s_β sono espressi in unità di β. L'ultima colonna conta, su 50 repliche, le stime per cui z_β dista meno di 10^{-5} da un estremo.

Sensori	η (RMS)	MAE	s_β	Al bordo
Bilanciati	0.1%	0.0199	0.0269	0 (0%)
	0.5%	0.0996	0.1343	0 (0%)
	1%	0.1793	0.2686	8 (16%)
	5%	0.3396	1.3432	37 (74%)
Edema	0.1%	0.0709	0.0896	0 (0%)
	0.5%	0.2258	0.4481	17 (34%)
	1%	0.2773	0.8961	26 (52%)
	5%	0.3263	4.4806	39 (78%)

Monte Carlo FEM non lineare a quattro parametri. La campagna estesa comprende 32 inversioni su dati perturbati, otto per ciascuno dei livelli $\eta_{\text{RMS}} \in \{0.1, 0.5, 1, 5\}\%$. Le osservazioni sono generate e invertite sullo stesso operatore anatomico regionale (3 mm, 48 passi), con 16 sensori bilanciati, $\lambda = 0$ e $\theta^\dagger = (0.70, 0.45, 0.08, 2.50)$. La deviazione standard comune è $\sigma_\eta = \eta_{\text{RMS}}\,\text{RMS}(\mathbf{y}^\dagger_{\text{bil}})$; per ogni coppia livello–replica viene estratto un vettore gaussiano indipendente. Ogni dato è invertito con due partenze TRF e la soluzione riportata è quella con costo finale minore. Pertanto le partenze non costituiscono osservazioni statisticamente indipendenti.

La Tabella 12 include *tutti* i record del protocollo, senza combinarli con le due realizzazioni della precedente validazione ad alto rumore. Il MAE di β cresce da 0.0259 allo 0.1% a 0.3483 al 5%, mentre l'RMSE passa da 0.0321 a 0.3577. Una stima su otto è al bordo all'1% e sette su otto al 5%, contro nessuna ai due livelli inferiori. L'osservazione di 7/8 è descrittiva: con otto dati per livello l'incertezza sulla frequenza di saturazione è ampia. Le distribuzioni delle singole stime sono visibili nella Figura 6; i valori per replica e i diagnostici sono riportati in Appendice E.

Tabella 12: Campagna Monte Carlo FEM non lineare anatomica, quattro parametri, disegno bilanciato. n indica tentativi conclusi con successo secondo TRF (otto realizzazioni indipendenti per livello); bias, MAE e RMSE sono in unità di β. "Bordo" conta le stime entro 10^{-5} dagli estremi nelle coordinate normalizzate.

η_{RMS}	n	Media $\widehat{\beta}$	Bias	MAE	RMSE	Bordo
0.1%	8/8	0.4427	-0.0073	0.0259	0.0321	0/8
0.5%	8/8	0.4607	0.0107	0.1158	0.1345	0/8
1%	8/8	0.5009	0.0509	0.2010	0.2401	1/8
5%	8/8	0.4392	-0.0108	0.3483	0.3577	7/8

La deviazione standard locale di Laplace del modello *non vincolato*, calcolata dal Jacobiano a quattro parametri, cresce da $s_\beta = 0.02514$ allo 0.1% a $s_\beta = 1.25714$ al 5%. Tutti i costi minimi registrati sono inferiori ai costi valutati a $\theta^\dagger$ sui medesimi dati rumorosi. Il confronto con il modello tangentale a sei parametri resta qualitativo, poichè cambiano il numero di incognite, la linearizzazione e il campionamento del rumore.

5.8 Recupero anatomico e discrepanza fra discretizzazioni

Con dati puliti, i tre controlli della Tabella 13 mantengono fissi i 16 sensori bilanciati, l'inizializzazione TRF e l'operatore inverso da 3 mm con 48 passi. Con operatore coincidente per generazione e inversione si recuperano tutti e quattro i valori

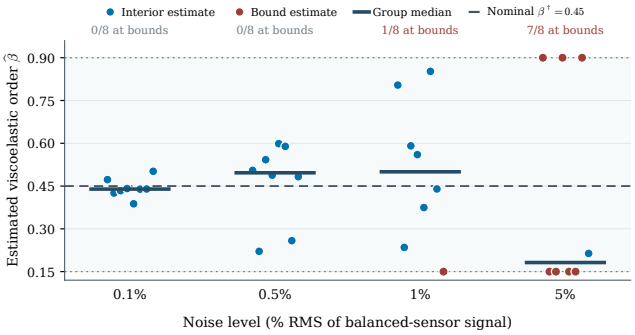


Figura 6: Trentadue stime FEM non lineari di β, otto per livello di rumore RMS, con lievi spostamenti orizzontali introdotti soltanto per leggibilita'. I segmenti neri indicano le mediane dei gruppi, la linea tratteggiata il valore vero $\beta^\dagger = 0.45$ e le linee punteggiate i due vincoli 0.15 e 0.90.

veri alla precisione riportata. Raddoppiare soltanto i passi del target porta a $\widehat{\beta} = 0.4587$ e $\widehat{E} = 2.5289$.

Tabella 13: Inversioni FEM anatomiche a quattro parametri su dati puliti con etichette regionali assegnate per cella. Tutte le righe stimate usano lo stesso inverso (3 mm, 48 passi), la stessa partenza e $\lambda = 0$.

Dati*	$\widehat{\alpha}$	$\widehat{\beta}$	$\widehat{D}$	$\widehat{E}$	J_{data}
Riferimento	0.7000	0.4500	0.0800	2.5000	—
3/48	0.7000	0.4500	0.0800	2.5000	1.67×10^{-23}
3/96	0.6922	0.4587	0.0790	2.5289	1.34×10^{-4}
2/96	0.9000	0.1500	0.0686	1.7469	1.99784

*Passo obiettivo in mm / numero di passi temporali.

Con target da 2 mm e 96 passi, $\widehat{\alpha} = 0.90$ e $\widehat{\beta} = 0.15$ raggiungono i due vincoli opposti, mentre $\widehat{E} = 1.7469$ sottostima il modulo di circa il 30.1%. Il costo scende da 6.72823 al vettore vero a 1.99784 alla stima. Al riferimento, il 73.30% del quadrato della norma dello scarto osservativo ricade nello spazio generato dalle quattro colonne del Jacobiano. L'inversione può quindi riprodurre una parte consistente dello scarto fra discretizzazioni modificando i parametri fisici. A mesh fissata, passando da 48 a 96 passi lo scarto fra osservazioni è 0.019% a 3 mm e 0.020% a 2 mm. Fra 3 mm/48 e 2 mm/96 sale al 2.035%.

Le due mesh hanno Dice 0.99795 per il contorno esterno. Il Dice delle regioni interne vale 0.97783 per il parenchima residuo, 0.85406 per il core necrotico/non captante, 0.91268 per l'edema e 0.79977 per il tumore captante. Il 4.71% dell'area comune cambia etichetta. Tre sensori bilanciati su 16 cambiano classe e due posizioni raccolgono circa l'86.5% della differenza quadratica osservativa. Nel disegno edema nessun sensore cambia classe, ma circa il 95% dello scarto quadratico si concentra in due posizioni. La classificazione del punto sensore spiega quindi solo in parte l'effetto della rappresentazione delle interfacce sul campo campionato.

Controllo a campo materiale comune. Valutando lo stesso raster materiale ai punti di quadratura sulle tre mesh, una riassegnazione artificiale delle etichette di cella lascia invariate le matrici FEM entro la precisione numerica. La Figura 7 confronta le differenze fra vettori di concentrazione, ai parametri veri, con lo scarto M2–M4 sulla mesh da 2 mm. Con sensori bilanciati, lo scarto 3–2 mm scende dal 2.035% con etichette per cella allo 0.910% con raster comune. Nell'edema scende da circa 1.22% allo 0.509%. Nel disegno bilanciato la norma complessiva dello scarto diminuisce di circa il 55%.

Con il raster comune, lo scarto 2–1.5 mm è 0.458% per i sensori bilanciati e 0.221% nell'edema. Il segnale M2–M4 sulla mesh da 2 mm vale rispettivamente 0.636% e 0.720%. Nel passaggio 3–2 mm, il rapporto fra le *norme* della discrepanza e del contrasto M2–M4 vale quindi 1.43 per i bilanciati e 0.71 nell'edema. Il contrasto M2–M4 confronta $\beta = 1$ (fuori dall'intervallo $[0.15, 0.90]$ adottato per l'inversione) con 0.45 *a coefficienti fissati*; i profili anatomici confrontano invece $\beta = 0.35$ o 0.55 *dopo compensazione parametrica*. Queste misure non sono intercambiabili. In particolare, il rapporto 1.43 non mostra che l'errore fra mesh imiti una variazione di β: per stabilirlo occorre proiettare il vettore di discrepanza sulla sensibilità residua r_β, come in (29), e verificare la previsione con un'inversione FEM a raster comune. Anche il precedente 73.30% si riferisce allo spazio delle *quattro* colonne nel test con etichette per cella, non a quella sola di β.

Condizioni di recupero dalla sola concentrazione. Nel protocollo a flusso nullo, E e β sono invisibili al tracciante. L'eccitazione rende osservabili entrambe le direzioni sul quadrato e sulla geometria BraTS considerata. Sul quadrato, alle eccitazioni più deboli il quarto modo singolare rimane quasi nullo. Su dati anatomici puliti e a discretizzazione coincidente si recuperano entrambi i parametri. Per β, però, la riottimizzazione degli altri cinque coefficienti nel disegno bilanciato lascia un contrasto $\Delta\chi^2 < 0.006$ per entrambe le alternative a ± 0.10, alla scala del 5% RMS. Per E il disegno bilanciato conserva maggiore informazione locale, ma il cambio di mesh può produrre un errore di stima del 30.1% anche in assenza di rumore.

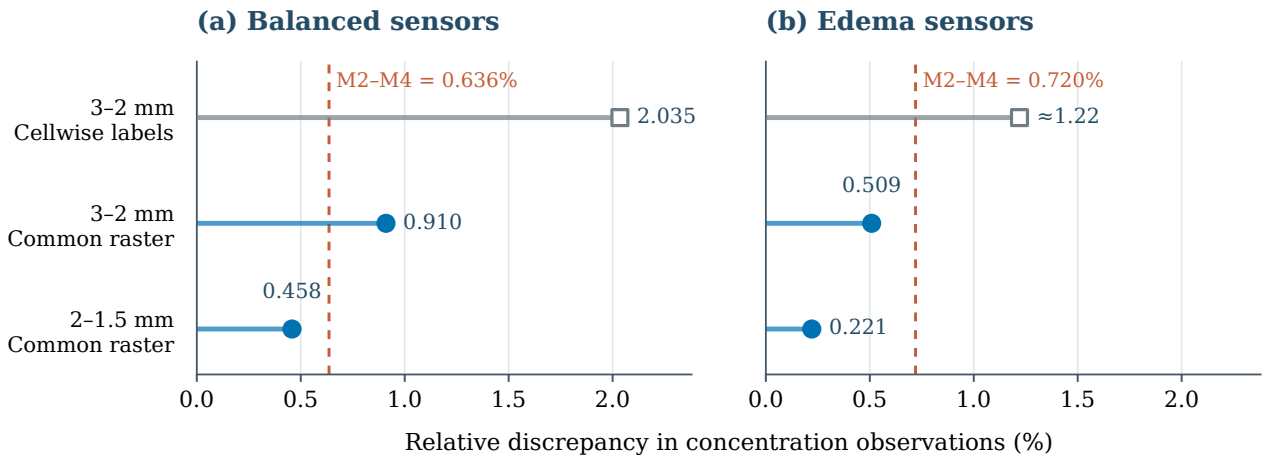


Figura 7: Differenze relative fra vettori di concentrazione a parametri fissati, per ciascun disegno di 16 sensori. Nel test standard la coppia è 3 mm/48 e 2 mm/96 con etichette per cella. Nel test a raster comune si confrontano mesh adiacenti. La linea verticale indica lo scarto M2–M4 sul raster comune a 2 mm per lo stesso disegno.

6 Conclusioni

La formulazione considerata distingue due sedi di memoria frazionaria: la risposta viscoelastica dello scheletro, con ordine β, e l'accumulo del tracciante, con ordine α. L'accoppiamento quasi-statico di Biot e la legge di Darcy trasferiscono al trasporto gli effetti della memoria meccanica, mentre la memoria del tracciante non retroagisce sul sottosistema poromeccanico. Le quattro varianti M1–M4 consentono di isolare in modo controllato i due cambiamenti di ordine; la loro interpretazione resta legata al protocollo numerico e non costituisce una validazione clinica del modello. Sul piano inverso, il dato più rilevante è la differenza fra *osservabilità complessiva* e *informazione indipendente* sull'ordine meccanico β. Nei dati sintetici anatomici con materiale regionale, spostare i 16 sensori dal disegno bilanciato all'edema migliora il condizionamento globale a quattro incognite ($42.85 \rightarrow 38.04$) e contemporaneamente dimezza quasi la sensibilità residua a β ($0.59659 \rightarrow 0.30285$). A sei incognite, includendo K_h e A_v nella compensazione, la sensibilità si riduce da 0.55835 a 0.16739. Ne segue, per il protocollo e la scala di rumore studiati, che un criterio di scelta dei sensori basato unicamente su $\kappa_2(J)$ può preferire un disegno meno informativo per β.

La prova del meccanismo è duplice. A flusso nullo, mantenendo fissati dati e coefficienti del trasporto, il tracciante è indipendente dai parametri meccanici; per le eccitazioni positive esplorate sul quadrato le due singolarità deboli aumentano inizialmente quasi in proporzione alla forzante. Questo comportamento è compatibile con una diagnosi di rango della sensibilità meccanica *proiettata* sul complemento delle colonne di trasporto, purché valgano le ipotesi locali esplicitate nella Sezione 3. D'altra parte, i profili FEM anatomici mostrano che variare β da 0.35 a 0.55 può essere compensato modificando A_v e altri coefficienti, mantenendo contrasti $\Delta\chi^2 < 0.006$ alla scala osservativa dichiarata. Il rango pieno è pertanto compatibile con una distinzione pratica molto debole fra queste alternative.

La rappresentazione materiale comune sulle mesh da 3, 2 e 1.5 mm riduce la discrepanza delle osservazioni rispetto all'assegnazione regionale per cella, ma nel disegno bilanciato lo scarto fra 3 e 2 mm resta 0.910%, maggiore *in norma* del contrasto M2–M4 pari allo 0.636%. Il rapporto fra norme è quindi un indicatore di rischio, non una conclusione di identificabilità o di convergenza asintotica.

Le verifiche MMS, i controlli sugli osservatori e le inversioni con griglia coincidente sostengono l'uso del modello come banco di prova metodologico. Le campagne sul rumore mostrano la differenza fra incertezza lineare non vincolata e stime non lineari soggette ai bordi.. Il benchmark tra ottimizzatori documenta la dipendenza dal budget e dalle partenze, senza dimostrare da solo ambiguità fisiche o unicità dei minimi.

Il contributo attuale è quindi un criterio operativo per interpretare il tracciante.

Disponibilità di dati e codice

Il codice del solutore e le configurazioni dei protocolli sono conservati nel repository `Fractional-Poro-Viscoelastic`. La revisione del codice consultata per questo articolo e gli identificativi degli esperimenti sono riportati in Appendice G. Le immagini MRI e le annotazioni del caso BraTS provengono dalla distribuzione BraTS 2020 [24]. Le osservazioni longitudinali del tracciante sono sintetiche. Le tabelle riportano le stime e le numerosità delle campagne analizzate.

Riferimenti bibliografici

[1] Maurice A. Biot. General Theory of Three-Dimensional Consolidation. *Journal of Applied Physics*, 12(2):155–164, 1941. doi: 10.1063/1.1712886.

[2] Ralf Metzler and Joseph Klafter. The random walk's guide to anomalous diffusion: a fractional dynamics approach. *Physics Reports*, 339(1):1–77, 2000. doi: 10.1016/s0370-1573(00)00070-3.

[3] Eva Syková and Charles Nicholson. Diffusion in Brain Extracellular Space. *Physiological Reviews*, 88(4):1277–1340, 2008. doi: 10.1152/physrev.00027.2007.

[4] Silvia Budday, Timothy C. Ovaert, Gerhard A. Holzapfel, Paul Steinmann, and Ellen Kuhl. Fifty Shades of Brain:

A Review on the Mechanical Testing and Modeling of Brain Tissue. *Archives of Computational Methods in Engineering*, 27(4):1187–1230, 2020. doi: 10.1007/s11831-019-09352-w.

[5] Amin Mehrabian, Younane N. Abousleiman, Timothy B. Mapstone, and Christian A. El-Amm. Dual-porosity poroviscoelasticity and quantitative hydromechanical characterization of the brain tissue with experimental hydrocephalus data. *Journal of Theoretical Biology*, 384: 19–32, 2015. doi: 10.1016/j.jtbi.2015.08.001.

[6] Ester Comellas, Silvia Budday, Jean-Paul Pelteret, Gerhard A. Holzapfel, and Paul Steinmann. Modeling the porous and viscous responses of human brain tissue behavior. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 369:113128, 2020. doi: 10.1016/j.cma.2020.113128.

[7] Alexander Greiner, Nina Reiter, Jan Hinrichsen, Manuel P. Kainz, Gerhard Sommer, Gerhard A. Holzapfel, Paul Steinmann, Ester Comellas, and Silvia Budday. Model-driven exploration of poro-viscoelasticity in human brain tissue: be careful with the parameters! *Interface Focus*, 14(6), 2024. doi: 10.1098/rsfs.2024.0026.

[8] Lori Ray, Jeffrey J. Iliff, and Jeffrey J. Heys. Analysis of convective and diffusive transport in the brain interstitium. *Fluids and Barriers of the CNS*, 16(1), 2019. doi: 10.1186/s12987-019-0126-9.

[9] Daniel Alcaide, Jean Cacheux, Aurélien Bancaud, Rieko Muramatsu, and Yukiko T. Matsunaga. Solute transport in the brain tissue: what are the key biophysical parameters tying in vivo and in vitro studies together? *Biomaterials Science*, 11:3450–3460, 2023. doi: 10.1039/D3BM00027C.

[10] Lars Magnus Valnes, Sebastian K. Mitusch, Geir Ringstad, Per Kristian Eide, Simon W. Funke, and Kent-Andre Mardal. Apparent diffusion coefficient estimates based on 24 hours tracer movement support glymphatic transport in human cerebral cortex. *Scientific Reports*, 10(1), 2020. doi: 10.1038/s41598-020-66042-5.

[11] Juan Diego Toscano, Yisen Guo, Zhibo Wang, Mohammad Vaezi, Yuki Mori, George Em Karniadakis, Kimberly A. S. Boster, and Douglas H. Kelley. MR-AIV reveals in vivo brain-wide fluid flow with physics-informed AI. *Science Advances*, 12(22):eaeb0404, 2026. doi: 10.1126/sciadv.aeb0404.

[12] Alexandre Poulain, Jørgen Riseth, Kyrre E. Emblem, and Kent-Andre Mardal. Modeling glioma-induced impairments on the glymphatic system. *Fluids and Barriers of the CNS*, 23:19, 2026. doi: 10.1186/s12987-025-00736-8.

[13] Lorena Bociu, Boris Muha, and Justin T. Webster. Mathematical effects of linear visco-elasticity in quasi-static Biot models. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 527(2):127462, 2023. doi: 10.1016/j.jmaa.2023.127462.

[14] V. Libertiaux and F. Pascon. Differential versus integral formulation of fractional hyperviscoelastic constitutive laws for brain tissue modelling. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 234(7):2029–2035, 2010. doi: 10.1016/j.cam.2009.08.060.

[15] Maicol Caponi and Francesco Sapio. An existence result for the fractional kelvin–voigt's model on time-dependent cracked domains. *Journal of Evolution Equations*, 21(4): 4095–4143, 2021. doi: 10.1007/s00028-021-00713-2.

[16] G. Alaimo, V. Piccolo, A. Cutolo, L. Deseri, M. Fraldi, and M. Zingales. A fractional order theory of poroelasticity. *Mechanics Research Communications*, 100:103395, 2019. doi: 10.1016/j.mechrescom.2019.103395.

[17] O. Barrera. A unified modelling and simulation for coupled anomalous transport in porous media and its finite element implementation. *Computational Mechanics*, 68: 1267–1282, 2021. doi: 10.1007/s00466-021-02067-5.

[18] Fabiana Amiri, Emanuela Bologna, Gianmarco Nuzzo, Lorenzo Moroni, and Massimiliano Zingales. Fractional-order poromechanics for a fully saturated biological tissue: Biomechanics of meniscus. *International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering*, 39(11), 2023. doi: 10.1002/cnm.3732.

[19] Aleksei Tyrylgin, Maria Vasilyeva, Anatoly Alikhanov, and Dongwoo Sheen. A computational macroscale model for the time fractional poroelasticity problem in fractured and heterogeneous media. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 418:114670, 2023. doi: 10.1016/j.cam.2022.114670.

[20] Richard L. Magin, Osama Abdullah, Dumitru Baleanu, and Xiaohong Joe Zhou. Anomalous diffusion expressed through fractional order differential operators in the Bloch–Torrey equation. *Journal of Magnetic Resonance*, 190(2):255–270, 2008. doi: 10.1016/j.jmr.2007.11.007.

[21] Valentina A. Salomoni and Nico De Marchi. A fractional approach to fluid flow and solute transport within deformable saturated porous media. *International Journal of Computational Materials Science and Engineering*, 11 (3):2250003, 2022. doi: 10.1142/S2047684122500038.

[22] Bjoern H. Menze, Andras Jakab, Stefan Bauer, Jayashree Kalpathy-Cramer, Keyvan Farahani, Justin Kirby, Yuliya Burren, Nicole Porz, Johannes Slotboom, Roland Wiest, Levente Lanczi, Elizabeth Gerstner, Marc-Andre Weber, Tal Arbel, Brian B. Avants, Nicholas Ayache, Patricia Buendia, D. Louis Collins, Nicolas Cordier, Jason J. Corso, Antonio Criminisi, Tilak Das, Herve Delingette, Cagatay Demiralp, Christopher R. Durst, Michel Dojat, Senan Doyle, Joana Festa, Florence Forbes, Ezequiel Geremia, Ben Glocker, Polina Golland, Xiaotao Guo, Andac Hamamci, Khan M. Iftekharuddin, Raj Jena, Nigel M. John, Ender Konukoglu, Danial Lashkari, Jose Antonio Mariz, Raphael Meier, Sergio Pereira, Doina Precup, Stephen J. Price, Tammy Riklin Raviv, Syed M. S. Reza, Michael Ryan, Duygu Sarikaya, Lawrence Schwartz, Hoo-Chang Shin, Jamie Shotton, Carlos A. Silva, Nuno Sousa, Nagesh K. Subbanna, Gabor Szekely, Thomas J. Taylor, Owen M. Thomas, Nicholas J. Tustison, Gozde Unal, Flor Vasseur, Max Wintermark, Dong Hye Ye, Liang Zhao, Binsheng Zhao, Darko Zikic, Marcel Prastawa, Mauricio

Reyes, and Koen Van Leemput. The Multimodal Brain Tumor Image Segmentation Benchmark (BRATS). *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 34(10):1993–2024, 2015. doi: 10.1109/tmi.2014.2377694.

[23] Spyridon Bakas, Hamed Akbari, Aristeidis Sotiras, Michel Bilello, Martin Rozycki, Justin S. Kirby, John B. Freymann, Keyvan Farahani, and Christos Davatzikos. Advancing The Cancer Genome Atlas glioma MRI collections with expert segmentation labels and radiomic features. *Scientific Data*, 4(1), 2017. doi: 10.1038/sdata.2017.117.

[24] Center for Biomedical Image Computing and Analytics. BraTS 2020 challenge: Data and subregion annotations. University of Pennsylvania, 2020. URL https://www.med.upenn.edu/cbica/brats2020/data.html. Consultato nel novembre 2026.

[25] Friedrich Pukelsheim. *Optimal Design of Experiments*, volume 50 of *Classics in Applied Mathematics*. Society for Industrial and Applied Mathematics, 2006. ISBN 9780898716047. doi: 10.1137/1.9780898719109.

[26] A. Raue, C. Kreutz, T. Maiwald, J. Bachmann, M. Schilling, U. Klingmüller, and J. Timmer. Structural and practical identifiability analysis of partially observed dynamical models by exploiting the profile likelihood. *Bioinformatics*, 25(15):1923–1929, 2009. doi: 10.1093/bioinformatics/btp358.

[27] Bangti Jin and William Rundell. A tutorial on inverse problems for anomalous diffusion processes. *Inverse Problems*, 31(3):035003, 2015. doi: 10.1088/0266-5611/31/3/035003.

[28] Jari Kaipio and Erkki Somersalo. Statistical inverse problems: Discretization, model reduction and inverse crimes. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 198(2):493–504, 2007. doi: 10.1016/j.cam.2005.09.027.

[29] Giuseppe Failla and Massimiliano Zingales. Advanced materials modelling via fractional calculus: challenges and perspectives. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 378(2172):20200050, 2020. doi: 10.1098/rsta.2020.0050.

[30] Roland Brun, Peter Reichert, and Hans R. Künsch. Practical identifiability analysis of large environmental simulation models. *Water Resources Research*, 37(4):1015–1030, 2001. doi: 10.1029/2000wr900350.

[31] Natalia Kopteva. Error analysis of the L1 method on graded and uniform meshes for a fractional-derivative problem in two and three dimensions. *Mathematics of Computation*, 88(319):2135–2155, 2019. doi: 10.1090/mcom/3410.

[32] Patrick J. Roache. Code Verification by the Method of Manufactured Solutions. *Journal of Fluids Engineering*, 124(1):4–10, 2002. doi: 10.1115/1.1436090.

[33] Spyridon Bakas, Mauricio Reyes, Andras Jakab, Stefan Bauer, Markus Rempfler, Alessandro Crimi, Russell Takeshi Shinohara, Christoph Berger, Sung Min Ha, Martin Rozycki, et al. Identifying the best machine learning algorithms for brain tumor segmentation, progression assessment, and overall survival prediction in the BRATS challenge. *arXiv preprint arXiv:1811.02629*, 2018. URL https://arxiv.org/abs/1811.02629.

[34] Calogero Orlando and Angela Ricciardello. Analytic solution of the continuous particle swarm optimization problem. *Optimization Letters*, 15(6):2005–2015, 2021. doi: 10.1007/s11590-020-01671-3.

[35] Rainer Storn and Kenneth Price. Differential Evolution – A Simple and Efficient Heuristic for global Optimization over Continuous Spaces. *Journal of Global Optimization*, 11(4):341–359, 1997. doi: 10.1023/a:1008202821328.

[36] M. J. D. Powell. An efficient method for finding the minimum of a function of several variables without calculating derivatives. *The Computer Journal*, 7(2):155–162, 1964. doi: 10.1093/comjnl/7.2.155.

[37] Angelamaria Cardone and Gianluca Frasca-Caccia. Numerical conservation laws of time fractional diffusion PDEs. *Fractional Calculus and Applied Analysis*, 25(4):1459–1483, 2022. doi: 10.1007/s13540-022-00059-7.

[38] Qing-yuan He, Dong-qi He, Hong-bin Han, Lan Yuan, Xiao-hong Yang, Yun Peng, et al. Quantitative calculation of drugs distribution parameter in the brain extracellular space by using MRI tracer. *Beijing Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban*, 45(3):469–473, 2013. doi: 10.3969/j.issn.1671-167X.2013.03.025. URL https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23774930/.

[39] Wei Wang, Qingyuan He, Jin Hou, Dehua Chui, Mingyong Gao, Aibo Wang, Hongbin Han, and Huipo Liu. Stimulation modeling on three-dimensional anisotropic diffusion of MRI tracer in the brain interstitial space. *Frontiers in Neuroinformatics*, 13:6, 2019. doi: 10.3389/fninf.2019.00006.

[40] J. Kennedy and R. Eberhart. Particle swarm optimization. In *Proceedings of ICNN'95 - International Conference on Neural Networks*, volume 4, pages 1942–1948, 1995. doi: 10.1109/icnn.1995.488968.

A Verifica con soluzioni manufatte e bilanci discreti

A.1 Norme di errore e raffinamento

Per ogni campo della Sezione 4.2 si integra l'errore al tempo finale $T = 0.5$ mediante quadratura sugli elementi. Il codice calcola $\|e\|_{H^1}^2 = \|e\|_{L^2}^2 + \|\nabla e\|_{L^2}^2$, sommando le componenti per lo spostamento. Per due livelli consecutivi l'ordine empirico è $\log(e_1/e_2)/\log(\ell_1/\ell_2)$, con $\ell = h$ o $\Delta t_{\max}$ e con e_i misurato nella medesima norma. Nella sequenza spaziale $h = 1/N$ è il lato della cella e M quadruplica a ogni dimezzamento di h. Le due tabelle spaziali descrivono pertanto il raffinamento congiunto.

Tabella A.1: Errori finali in norma L^2 e ordini empirici sulla successione coordinata con elementi $[Q_2]^2/Q_1/Q_1$.

h	$\Delta t_{\max}$	$\|e_d\|_{L^2}$	EOC	$\|e_p\|_{L^2}$	EOC	$\|e_c\|_{L^2}$	EOC
0.2500	5.000×10^{-3}	2.6868×10^{-3}	–	5.4526×10^{-3}	–	2.4562×10^{-2}	–
0.1250	1.250×10^{-3}	3.5294×10^{-4}	2.93	1.3055×10^{-3}	2.06	6.3959×10^{-3}	1.94
0.0625	3.125×10^{-4}	4.4932×10^{-5}	2.97	3.2286×10^{-4}	2.02	1.6164×10^{-3}	1.98

Tabella A.2: Errori finali nella norma H^1 completa sulla stessa successione. Per il tracciante la pendenza cambia da 1.71 a 1.40.

h	$\|e_d\|_{H^1}$	EOC	$\|e_p\|_{H^1}$	EOC	$\|e_c\|_{H^1}$	EOC
0.2500	7.2341×10^{-2}	–	1.2690×10^{-1}	–	1.2535×10^{-1}	–
0.1250	1.8383×10^{-2}	1.98	6.3093×10^{-2}	1.01	3.8283×10^{-2}	1.71
0.0625	4.6130×10^{-3}	1.99	3.1496×10^{-2}	1.00	1.4518×10^{-2}	1.40

La prova temporale usa una mesh fissa con 24 celle per lato ed elementi quadratici per tutti i campi. Nell'ultimo intervallo il tasso è prossimo all'unità per ciascuna incognita (Tabella A.3).

Tabella A.3: Serie temporale a spazio fissato. M è il numero di passi uniformi e l'errore è espresso in norma L^2.

M	$\Delta t_{\max}$	$\|e_d\|_{L^2}$	EOC	$\|e_p\|_{L^2}$	EOC	$\|e_c\|_{L^2}$	EOC
10	0.05000	1.3569×10^{-3}	–	2.7205×10^{-2}	–	1.3713×10^{-1}	–
20	0.02500	6.3341×10^{-4}	1.10	1.3843×10^{-2}	0.97	7.0004×10^{-2}	0.97
40	0.01250	3.0010×10^{-4}	1.08	6.9863×10^{-3}	0.99	3.5421×10^{-2}	0.98
80	0.00625	1.4436×10^{-4}	1.06	3.5106×10^{-3}	0.99	1.7835×10^{-2}	0.99

A.2 Dissipazione della memoria e residuo misurato

La proprietà di tipo positivo usata nella Proposizione 2.1 si può vedere direttamente dalla rappresentazione esponenziale del nucleo [15, 29]. Per $0 < \beta < 1$ si ha

$$k_\beta(t) = \frac{\sin(\pi\beta)}{\pi}\int_0^\infty r^{\beta-1}e^{-rt}\,\mathrm{d}r.$$

Sia $g(t) = \boldsymbol{\varepsilon}(\partial_t \mathbf{d})$ e sia $(\cdot,\cdot)_0$ il prodotto indotto da $\mathbb{C}_0$ sui tensori di deformazione integrati in Ω. Posto $z_r(t) = \int_0^t e^{-r(t-s)}g(s)\,\mathrm{d}s$, vale $\dot z_r = g - r z_r$. Per storie sufficientemente regolari,

$$\int_0^T (z_r, g)_0\,\mathrm{d}t = \tfrac{1}{2}\|z_r(T)\|_0^2 + r\int_0^T \|z_r\|_0^2\,\mathrm{d}t \;\geq 0.$$

L'integrazione in r con il peso positivo precedente e la moltiplicazione per A_v danno la non negatività della dissipazione viscoelastica cumulativa in (14).

Nel monitor discreto sia $R_n = \mathcal{E}_h^n - \mathcal{E}_h^0 + D_{v,h}^{1:n} + D_{h,h}^{1:n} - W_h^{1:n}$, con i contributi valutati agli stessi passi del solutore. Con $\Delta U^n = U^n - U^{n-1}$ e analoga definizione per P si controlla

$$R_n - R_{n-1} + d_{\mathrm{num}}^n = 0, \qquad d_{\mathrm{num}}^n = \tfrac{1}{2}(\Delta U^n)^{\mathsf T} K_E \Delta U^n + \tfrac{1}{2} S_p (\Delta P^n)^{\mathsf T} M_p \Delta P^n.$$

Il massimo scarto assoluto di questa identità è 4.78×10^{-17}, mentre la compatibilità iniziale dà 5.45×10^{-16}. La somma dei contributi d_{num}^n spiega perché il residuo cumulativo $|R_M|$ rimanga misurabile e diminuisca con il passo temporale [37].

Tabella A.4: Modulo del residuo energetico cumulativo al tempo finale nel test sul quadrato.

Δt	$\lvert R_M \rvert$
0.040	2.0739×10^{-3}
0.020	1.1042×10^{-3}
0.010	5.7074×10^{-4}
0.005	2.9028×10^{-4}

Il test conservativo con $s_c = 0$ ha dati iniziali propri. A porosità costante, il monitor registra $\int_\Omega c_h \, \mathrm{d}x$ da 0.1628317137332642 a 0.16283171373326355, con deriva relativa finale 3.92×10^{-15}. Moltiplicare entrambe le masse per ϕ_0 conserva il rapporto. Nella MMS, invece, $c^*(0) = 1$. In presenza di porosità regionale la quantità conservata è $\mathbf{1}^\mathsf{T} M_\phi C^n$, dove M_ϕ incorpora la porosità completa secondo (31). La Figura A.1 raccoglie le diagnostiche del test sul quadrato.

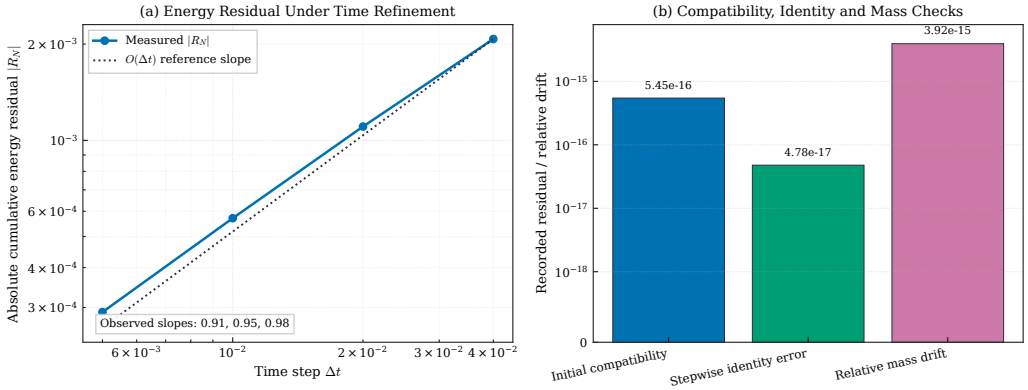


Figura A.1: Raffinamento del residuo energetico e controlli di compatibilità, identità al passo e deriva di massa sul dominio regolare.

B Geometria anatomica, scale fisiche e discrepanza osservativa

B.1 Dalla maschera al materiale

La sezione assiale $k = 67$ di `BraTS20_Training_001` è riferita ai volumi canonici RAS+. La segmentazione istituzionale identifica core necrotico/non captante (1), edema (2) e tumore captante (4) [24]. L'etichetta 0 interna al contorno identifica il resto del dominio. Le proprietà sono assegnate mediante i moltiplicatori della Tabella 2. La mesh di riferimento riproduce la maschera con errore relativo d'area 4.17×10^{-5} e Dice 0.9982. La Figura B.1 documenta insieme questo accordo globale e le celle con angoli interni prossimi a 180°.

Tabella B.1: Confronto tra la mesh da 3 mm e la maschera raster della sezione MRI.

Quantità	Valore	Interpretazione
Area maschera rasterizzata	17069 mm^2	riferimento raster
Area mesh	17068.288 mm^2	dominio computazionale
Errore relativo d'area	4.17×10^{-5}	scarto area mesh–maschera
Indice di Dice rasterizzato	0.9982	sovrapposizione geometrica
Intersection over Union (IoU)	0.9963	sovrapposizione geometrica
Elementi / nodi	1901 / 2003	quadrilateri puri (nessun triangolo)
Elementi invertiti o degeneri	0 rilevati	controllo topologico della griglia
Qualità Jacobiana scalata	min 0.083, media 0.974	distorsione locale
Angoli interni	[37.9°, 175.2°]	estremi misurati

B.2 Scale e risposta diretta

Con $L_0 = 10$ mm, $T_0 = \tau_c = 100$ s ed $E_0 = 1000$ Pa, si ottengono $E_{\text{phys}} = 2.5$ kPa, $D_{\text{phys}} = 0.08$ mm^2/s e $K_{h,\text{phys}} = 2.0 \times 10^{-10}$ m^2/(Pa s) mediante (9). I cinque istanti anatomici coprono 12–60 s. Per confronto, studi preclinici con Gd-DTPA riportano diffusività efficaci di 2.73×10^{-4} e 1.305×10^{-4} mm^2/s [38, 39]. Il primo valore è circa 293 volte inferiore alla scala diffusiva del benchmark: pertanto $D_{\text{phys}} = 0.08$ mm^2/s non è presentato come diffusività validata di quel mezzo di contrasto.

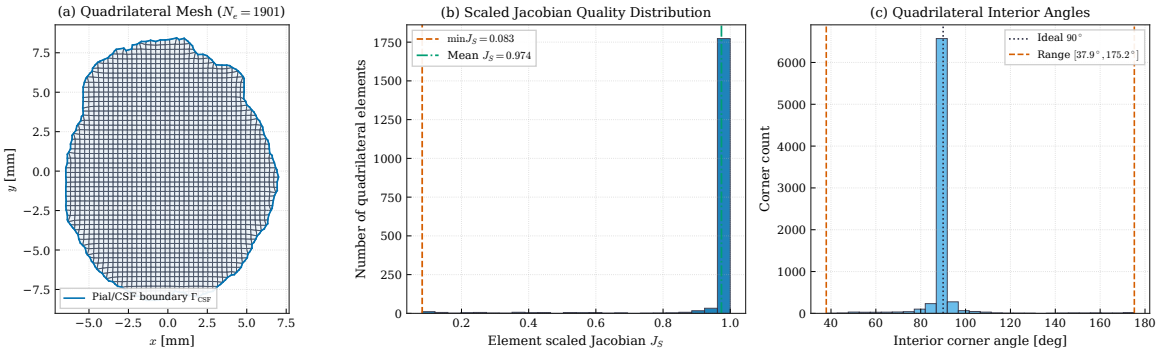


Figura B.1: Dominio di riferimento e qualità locale dei quadrilateri. Il minimo del Jacobiano scalato è 0.083, con angolo interno massimo 175.2°.

Anche la mobilità idraulica e le forzanti sono parametri prescritti, non inferiti da misure biomeccaniche su questo soggetto. Con D e L_0 fissati servirebbe $T_0 \simeq 2.93 \times 10^4$ s per uguagliarlo. Anche la durata del carico e la finestra osservativa cambierebbero nella stessa conversione. I dati dinamici utilizzati qui appartengono pertanto al modello sintetico.

La Figura B.2 mostra la traiettoria diretta di riferimento. Alle risoluzioni 4 e 3 mm, la Tabella B.2 confronta norme globali al tempo finale con la mesh da 2 mm. La Figura B.3 riporta anche i tempi di calcolo e l'accordo d'area per questa sequenza.

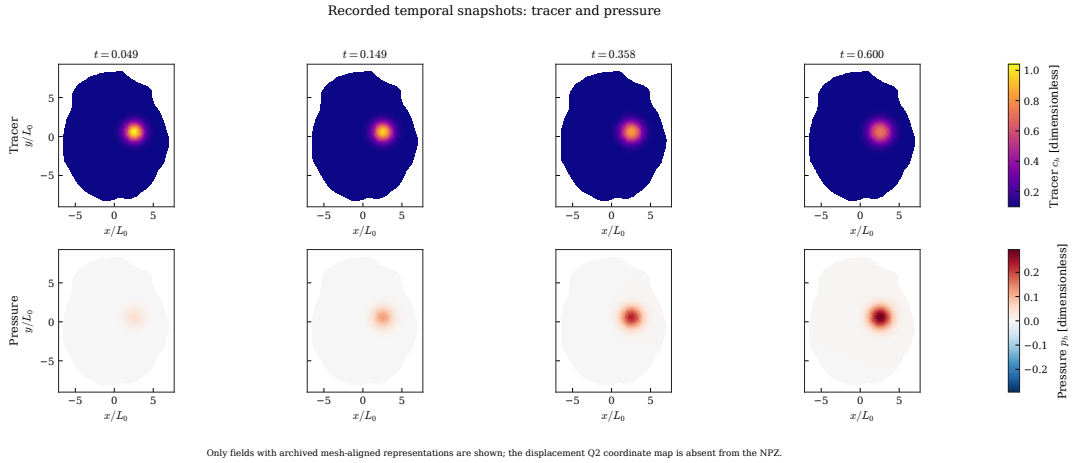


Figura B.2: Evoluzione della concentrazione e della pressione. Ogni campo conserva la stessa scala cromatica tra gli istanti.

Tabella B.2: Scarti relativi delle norme finali e dell'energia rispetto alla mesh da 2 mm, per la prova diretta di sensibilità alla risoluzione.

Quantità finale ($t = T$)	4 mm vs 2 mm	3 mm vs 2 mm
Norma L^2 del tracciante	0.431%	0.186%
Norma L^2 dello spostamento	0.562%	0.253%
Energia meccanico-idraulica	2.111%	0.895%

Nelle scansioni dirette di α e β si leggono separatamente gli osservabili del tracciante e quelli meccanici (Figura B.4). Nella traiettoria di riferimento a 3 mm il residuo energetico finale è $0.08551 + 0.00451 + 0.01571 - 0.10761 = -0.00188$ ai valori arrotondati. Lo scarto al singolo passo e la deriva di massa sono riportati nella Figura B.5.

B.3 Interfacce per cella e campo materiale comune

Il Dice tra le superfici esterne delle mesh da 3 e 2 mm vale 0.99795. Per ciascuna classe si calcola invece $2|R_3 \cap R_2|/(|R_3| + |R_2|)$ sugli insiemi poligonali di celle con la stessa etichetta. Il 4.71% dell'area comune cambia classe. Dei 16 sensori bilanciati, tre cambiano etichetta e due posizioni raccolgono circa l'86.5% dello scarto quadratico totale. Nel disegno edema nessun sensore cambia classe, ma circa il 95% dello scarto si concentra in due posizioni. Le coordinate fisiche restano fisse nei due disegni.

Con l'assegnazione per cella e sensori bilanciati, la discrepanza temporale tra 48 e 96 passi è 0.019% a 3 mm e 0.020% a 2 mm, rispetto al corrispondente vettore a 96 passi. La coppia 3 mm/48 e 2 mm/96 dà invece 2.035%, rispetto al secondo vettore.

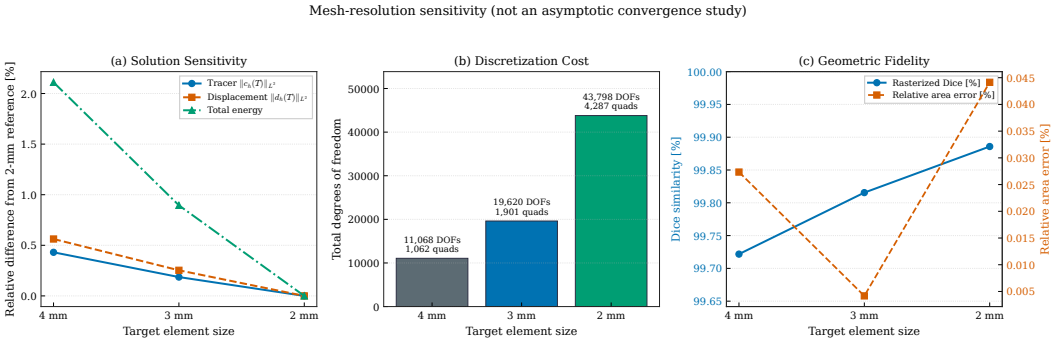


Figura B.3: Sensibilità della prova diretta alla risoluzione spaziale da 4 a 2 mm.

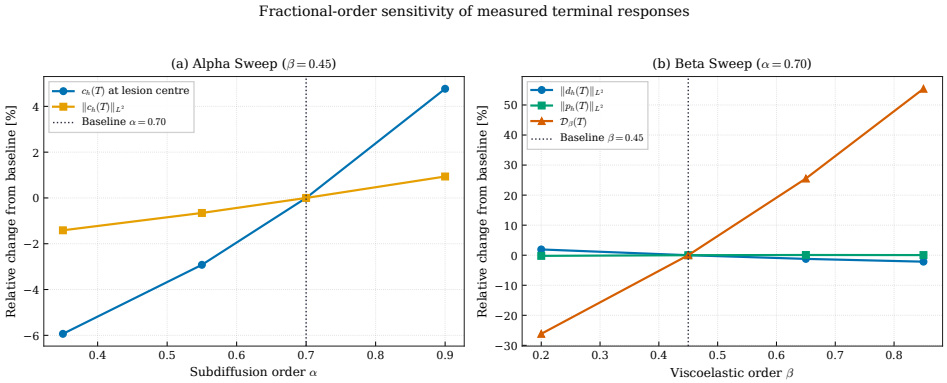


Figura B.4: Risposte terminali alle scansioni di α e β nella prova diretta.

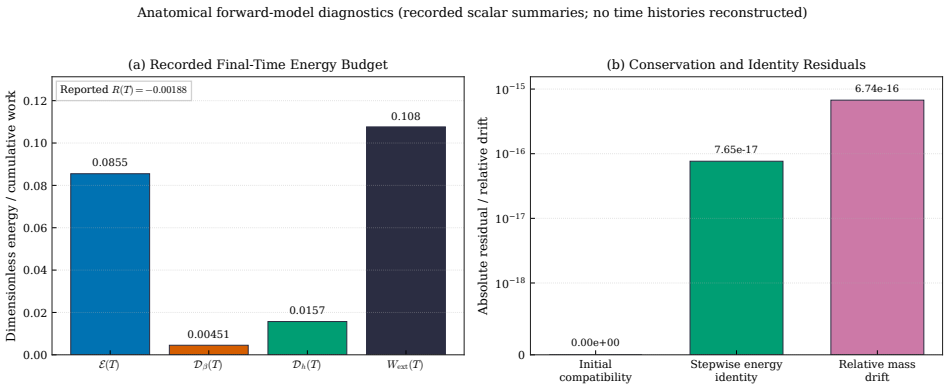


Figura B.5: Contributi al bilancio meccanico-idraulico e controlli di massa nella traiettoria anatomica di riferimento.

Tabella B.3: Sovrapposizione delle regioni nei due reticoli con materiale assegnato per cella. Il Dice è calcolato sulle superfici.

Regione	Celle a 3 mm	Celle a 2 mm	Dice
Parenchima residuo	1339	3049	0.97783
Core necrotico/non captante	66	153	0.85406
Edema	399	875	0.91268
Tumore captante	97	210	0.79977
Totale	1901	4287	0.99795

Questa differenza comprende sia l'approssimazione del campo sia lo spostamento delle interfacce. La sua proiezione sulle quattro sensibilità nominali è esaminata nell'Appendice D.

Nel controllo a materiale comune si costruisce un unico raster. Per ciascuna classe ℓ, l'indicatrice voxel viene filtrata con un nucleo gaussiano e i pesi risultanti $w_\ell(\mathbf{x})$ sono normalizzati affinché sommino a uno. Per ogni proprietà j si forma $r_j(\mathbf{x}) = \sum_\ell w_\ell(\mathbf{x}) r_{j,\ell}$. Il codice interpola bilinearmente il raster ai punti di quadratura delle tre mesh. Le impostazioni predefinite sono una deviazione standard spaziale di 1 mm e 48 passi identici su ogni mesh. Il manifest dell'esecuzione registra entrambi i valori. Un controllo sul reticolo da 3 mm sostituisce i moltiplicatori per cella con valori unitari a raster fissato e confronta le matrici di rigidezza elastica, diffusione e accumulo del tracciante.

Per ogni disegno sia $\mathbf{y}_h$ il vettore M4 sulla mesh di passo obiettivo h. Le percentuali a raster comune utilizzano lo stesso denominatore $\|\mathbf{y}_2\|_2$, anche per $\|\mathbf{y}_2 - \mathbf{y}_{1.5}\|_2$. Lo scarto M2–M4 è valutato alla medesima risoluzione di 2 mm. I risultati dei due disegni sono in Figura 7. Come controllo *esplorativo*, si è adattato l'intero vettore mediante $\mathbf{y}_h \simeq \mathbf{a} + \mathbf{b}h^p$, con $h \in \{3, 2, 1.5\}$ mm e un esponente p condiviso da tutte le componenti. Si ottengono $p \simeq 1.00$ per i sensori bilanciati e $p \simeq 1.40$ nell'edema.

C Spettro del Jacobiano e compensazioni parametriche

C.1 Osservatore e scansione dell'eccitazione

Sul quadrato il Jacobiano J ha 180 righe (36 punti per cinque tempi) e quattro colonne ordinate come $(z_\alpha, z_\beta, z_D, z_E)$. A flusso nullo le due colonne meccaniche si annullano. La Figura C.1 confronta gli osservatori alle stesse coordinate e agli stessi tempi. Nel caso attivo, sulla griglia inversa, lo scarto relativo di Frobenius è 1.031% e la variazione relativa massima di un valore singolare è 0.136%. La scansione sul quadrato usa l'osservatore storico su triangolazione. La tabella riporta il Péclet globale costruito con il massimo registrato di $\|\mathbf{q}_h\|$ e $L_{\text{char}} = 1$.

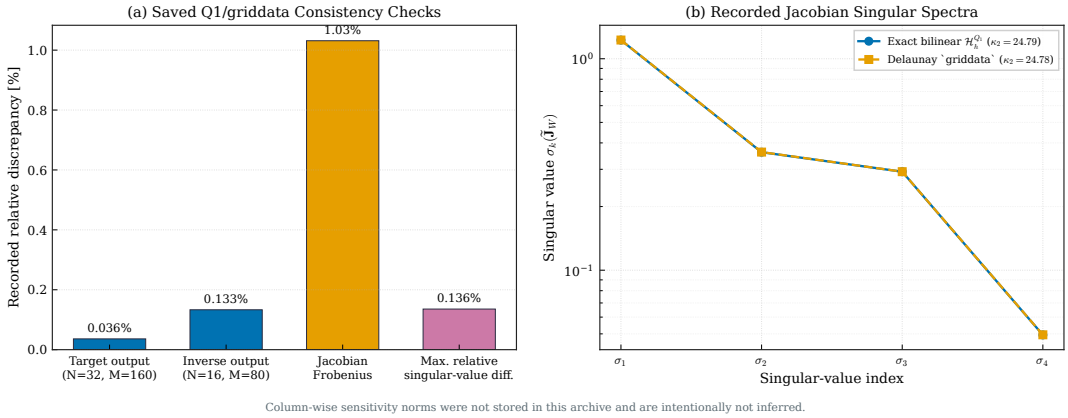


Figura C.1: Confronto fra campionamento su triangolazione e interpolazione bilineare Q_1 sulle mesh cartesiane del target e dell'inversione.

Tabella C.1: Scansione sul quadrato in coordinate normalizzate, con $W = I$. Il rango usa $\sigma_i/\sigma_1 > 10^{-8}$. Il trattino indica la singolarità del problema a quattro parametri.

κ_q	$\mathrm{Pe}_{\mathrm{glob}}$	Rango	σ_1	σ_2	σ_3	σ_4	$\kappa_2(J)$
0	0	2	1.5833	0.3222	0	0	—
10^{-3}	0.003585	4	1.5827	0.3223	3.423×10^{-4}	5.957×10^{-5}	26571.23
10^{-2}	0.03585	4	1.5775	0.3224	3.422×10^{-3}	5.954×10^{-4}	2649.63
0.05	0.1793	4	1.5547	0.3232	1.7077×10^{-2}	2.970×10^{-3}	523.54
0.10	0.3585	4	1.5271	0.3243	3.4073×10^{-2}	5.917×10^{-3}	258.09
0.25	0.8964	4	1.4506	0.3276	8.451×10^{-2}	1.456×10^{-2}	99.61
0.50	1.7927	4	1.3457	0.3331	1.661×10^{-1}	2.801×10^{-2}	48.03
1	3.5854	4	1.2261	0.3619	2.924×10^{-1}	4.949×10^{-2}	24.78
2	7.1708	4	1.2924	0.6129	2.993×10^{-1}	6.045×10^{-2}	21.38

La coppia $0.003585, 0.03585$ di valori di $\mathrm{Pe}_{\mathrm{glob}}$ corrisponde a un aumento di circa dieci volte di entrambe le singolarità minori. Questo andamento è compatibile con (27) se la parte delle sensibilità meccaniche ortogonale alle colonne di trasporto ha rango due. La scansione non verifica direttamente il limite proiettato B_1 e non costituisce da sola una prova asintotica. A forzamento più elevato σ_3 cresce meno rapidamente. Lo spettro completo consente di riconoscere questo cambiamento anche quando il rango è già pieno. Nella Figura C.2 i primi due pannelli impiegano il moltiplicatore delle forzanti. L'ascissa del terzo reca la dicitura originale di Péclet medio. I valori quantitativi di $\mathrm{Pe}_{\mathrm{glob}}$ sono definiti in (32) e riportati nella Tabella C.1.

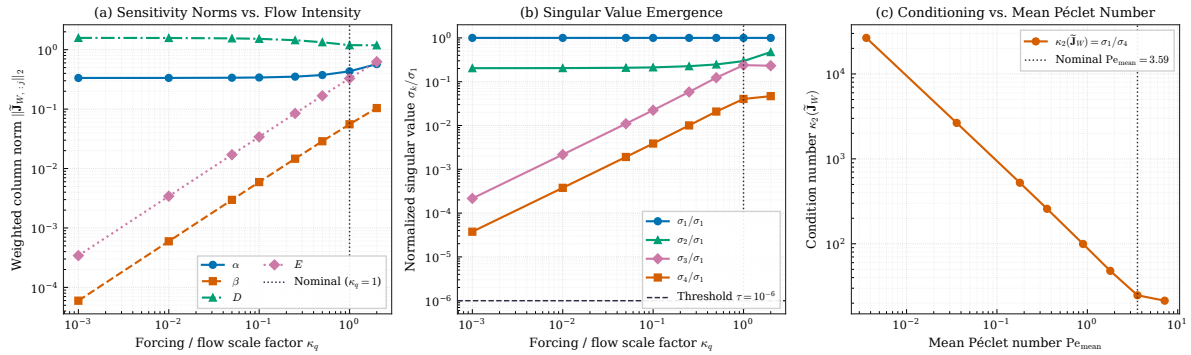


Figura C.2: Norme delle colonne, spettro e condizionamento nella scansione delle forzanti. Il caso a rango due è trattato separatamente nella tabella.

Interpretazione algebrica della legge a piccola eccitazione. La relazione (27) riguarda una famiglia differenziabile di matrici, non richiede che la PDE sia qui dimostrata analitica in κ_q. Quando A_0 ha rango due, la decomposizione ortogonale fra range(A_0) e il suo complemento separa il blocco non nullo di ordine uno dal blocco debole. Una trasformazione di colonne pari all'identità più $O(\varepsilon)$ elimina dal secondo blocco la componente P_0B_1 al primo ordine. I due valori singolari piccoli sono allora determinati, al termine dominante, da $\varepsilon(I - P_0)B_1$. Se tale matrice ha rango minore di due, la più piccola singolarità è $o(\varepsilon)$ e il rango pieno a flusso positivo non è assicurato.

C.2 Dalla SVD anatomica alla sensibilità residua

Con 36 sensori focali, materiale omogeneo e $W = I$, lo spettro anatomico attivo è $(0.84027, 0.05944, 0.03197, 0.001484)$ e $|v_\beta| = 0.9983$ per l'ultimo vettore singolare destro. Nella prova a flusso nullo restano le singolarità 0.84817 e 0.08059 (Figura C.3). Le SVD dello studio a 16 sensori impiegano invece i vettori grezzi di 80 osservazioni e una scala scalare comune σ_0. Se si parte da un Jacobiano pesato con una scala propria σ_d del disegno, il passaggio alla convenzione comune è $J_0 = (\sigma_d/\sigma_0)J_d$. Il condizionamento rimane lo stesso, mentre le norme delle colonne e le deviazioni standard dipendono dalla scala.

Sia $J = [j_\beta, J_-]$, dopo una permutazione delle colonne, e $P_- = J_-J_-^+$. Per una variazione normalizzata $u = \delta z_\beta$,

$$\min_v \|j_\beta u + J_- v\|_2^2 = u^2 \|(I - P_-)j_\beta\|_2^2.$$

Questa identità dà la curvatura del profilo lineare. A quattro e sei parametri, con sensori bilanciati, i vettori destri associati alla minima singolarità sono rispettivamente $(-0.168, 0.983, -0.058, -0.052)$ e $(-0.176, -0.492, -0.054, -0.034, -0.055, 0.848)$ nelle coordinate della Tabella 9, a meno di un segno globale. Il coefficiente β e l'ampiezza A_v contribuiscono entrambi alla direzione debole del problema esteso. La sensibilità residua 0.55835 dà $s_\beta = 0.75/0.55835 = 1.343$ in unità di β. Nell'edema si ottiene $0.75/0.16739 = 4.481$. Le correlazioni tabulate sono quelle delle stime in coordinate normalizzate. Dimezzando il passo delle differenze finite da 10^{-3} a 5×10^{-4}, la variazione relativa del Jacobiano è 1.2363×10^{-6} e 9.0992×10^{-7} nei due disegni.

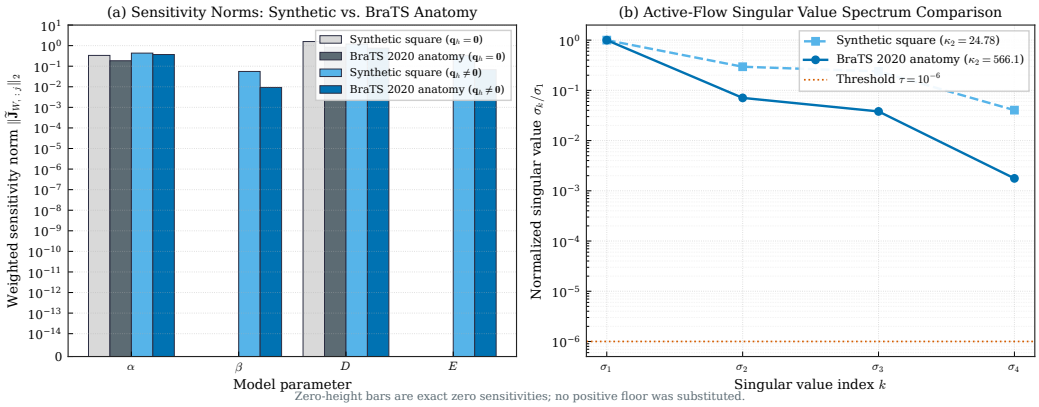


Figura C.3: Confronto delle diagnosi locali a quattro parametri con 36 sensori. Per il quadrato attivo, il calcolo nominale rigenerato fornisce $\kappa_2(J) = 24.78$; per la geometria BraTS omogenea $\kappa_2(J) = 566.14$. La linea grafica a 10^{-6} è distinta dalla soglia relativa 10^{-8} usata per il rango tabulato.

C.3 Sezioni di costo e profili riottimizzati

Nella Figura C.4 varia un parametro e gli altri restano al riferimento. Nella Figura C.5 variano i valori fissati dei tre parametri complementari, scelti dalle esecuzioni CPSO sul dato pulito. Una curva così costruita misura l'effetto della scelta del punto di congelamento. Nel profilo della Figura 5, invece, i tre parametri vengono riottimizzati a ogni nodo di β. La medesima distinzione tra sezione e profilo si applica ai tre nodi FEM anatomici della Tabella 10 [26, 30].

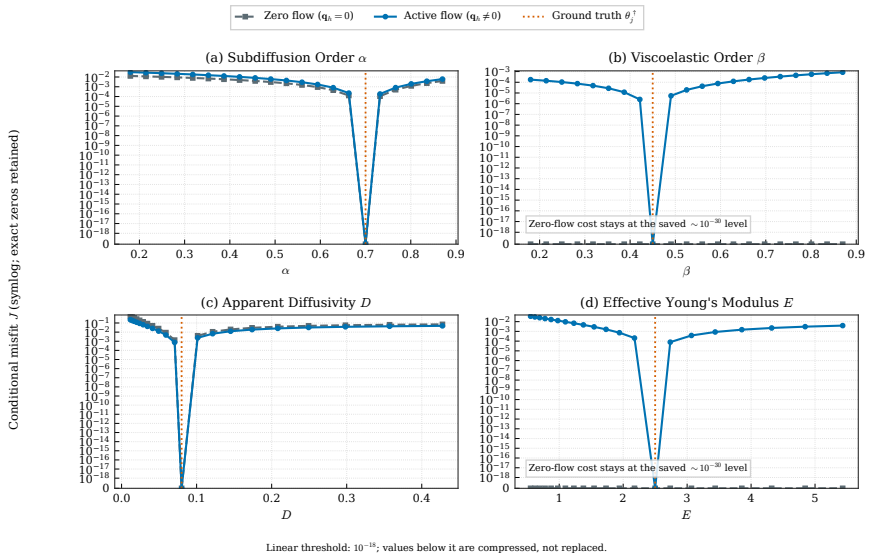


Figura C.4: Variazione di un parametro alla volta sul quadrato, negli scenari a flusso nullo e attivo.

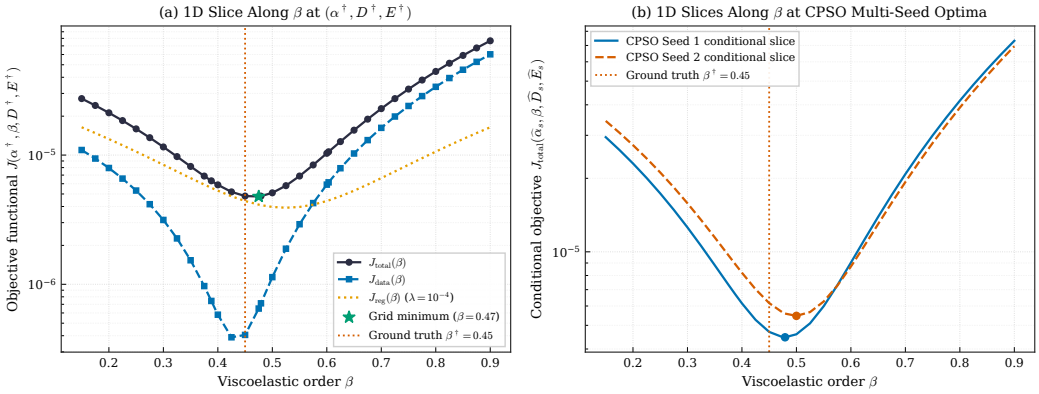


Figura C.5: Sezioni lungo β con gli altri tre parametri fissati ai valori ottenuti nelle tre esecuzioni CPSO pulite.

D Profili e recupero con i due protocolli inversi

D.1 Profili cartesiani e confronto tra ottimizzatori

Il target cartesiano $(32, 160)$ resta congelato. Raffinando la griglia inversa da $(16, 80)$ a $(24, 120)$, il minimo campionato del termine dati si sposta da $\beta = 0.4500$ a 0.4375. Gli altri tre parametri al minimo si spostano da $(0.7003, 0.07932, 2.4878)$ a $(0.7007, 0.07937, 2.5097)$. Il termine dati al vettore vero diminuisce di un fattore 2.22, il minimo campionato di un fattore 3.53. L'effetto del prior si misura a griglia inversa fissata, confrontando i profili nella Figura 5.

Il CPSO [34] aggiorna le particelle in coordinate normalizzate. Le posizioni migliori individuale e globale, p_i e g, hanno il ruolo attrattivo introdotto negli algoritmi a sciame [40]. Per ogni coordinata e aggiornamento si estraggono ϕ_1, ϕ_2 indipendenti, uniformi rispettivamente in $[0, c_1]$ e $[0, c_2]$. Ponendo $b_s = \phi_1 + \phi_2$ e $x_* = (\phi_1 p_i + \phi_2 g)/b_s$ per $b_s > 0$, si integra sul passo la dinamica

$$\ddot{y} + (1 - \omega)\dot{y} + b_s y = 0, \qquad y = x - x_*.$$

L'implementazione usa l'aggiornamento analitico per radici reali, coincidenti o complesse e il limite di moto smorzato per b_s trascurabile. Le chiamate cartesiane usano $\omega = 0.65$, $c_1 = c_2 = 1.40$ e passo interno $\Delta s = 1$, distinto da quello FEM. Le posizioni iniziali sono uniformi in $[0.05, 0.95]^4$ e le velocità in $[-0.15, 0.15]^4$. Una coordinata che supera un bordo viene proiettata sul bordo e la sua velocità è moltiplicata per -0.5. L'ottimo globale è aggiornato dopo ciascuna particella. Con dieci particelle, il ciclo iniziale di valutazione seguito da 59 aggiornamenti fornisce il tetto di 600 valutazioni.

Tabella D.2: Twin cartesiani con CPSO, $\lambda_B = 7.2$, cinque dati rumorosi per livello. Si riportano la mediana e gli estremi delle stime e degli errori relativi assoluti. Ogni errore è calcolato sulla singola realizzazione prima di aggregare.

	$\eta = 5\%$ del massimo		$\eta = 10\%$ del massimo	
Parametro	Stima [min, max]	Errore [%]	Stima [min, max]	Errore [%]
α	0.7027 [0.6447, 0.7301]	3.94 [0.38, 7.90]	0.6847 [0.6272, 0.7478]	4.48 [2.16, 10.40]
β	0.4020 [0.3562, 0.5192]	15.37 [8.47, 20.85]	0.4234 [0.3476, 0.4754]	5.91 [1.23, 22.76]
D	0.08064 [0.07603, 0.08758]	4.71 [0.79, 9.47]	0.07587 [0.06897, 0.08816]	5.95 [3.15, 13.79]
E	2.6127 [2.2431, 3.1846]	10.28 [0.99, 27.38]	2.2282 [1.6559, 2.7267]	10.87 [1.53, 33.76]

La Tabella D.1 riporta le nove esecuzioni sullo stesso target, con $\lambda_A = 10^{-4}$ e lo stesso prior. I tre risultati CPSO sono quelli della campagna pulita. L'esecuzione DE a 588 valutazioni soddisfa il criterio sulla dispersione della popolazione. Le altre otto raggiungono il budget. Il residuo riportato è $100\|\mathbf{y}_{\text{pred}} - \mathbf{y}^\dagger\|_2 / \|\mathbf{y}^\dagger\|_2$.

Tabella D.1: Stime per esecuzione sul target cartesiano pulito. La colonna delle valutazioni riporta il conteggio FEM e il tetto comune.

Metodo	Seed	Eval./600	$\hat{\alpha}$	$\hat{\beta}$	$\hat{D}$	$\hat{E}$	J_{total}	r_{clean} [%]
CPSO	20261017	600/600	0.7033	0.3880	0.07952	2.4788	6.3224×10^{-6}	0.2118
CPSO	20261018	600/600	0.6956	0.4791	0.07892	2.4805	4.4668×10^{-6}	0.1918
CPSO	20261019	600/600	0.6838	0.6033	0.07755	2.4870	8.9289×10^{-6}	0.5524
Differential Evolution	2026120101	588/600	0.6964	0.4774	0.07901	2.4793	4.4626×10^{-6}	0.1851
Differential Evolution	2026120102	600/600	0.6964	0.4774	0.07901	2.4792	4.4626×10^{-6}	0.1851
Differential Evolution	2026120103	600/600	0.6964	0.4772	0.07901	2.4790	4.4627×10^{-6}	0.1848
Powell	2026120201	600/600	0.6964	0.4774	0.07901	2.4794	4.4626×10^{-6}	0.1850
Powell	2026120202	600/600	0.6965	0.4773	0.07902	2.4791	4.4627×10^{-6}	0.1845
Powell	2026120203	600/600	0.6964	0.4774	0.07901	2.4793	4.4626×10^{-6}	0.1851

D.2 Profili e inversioni anatomiche con TRF

Sull'anatomia, con $\lambda = 0$, i parametri complementari sono riottimizzati per $\beta = 0.35, 0.45, 0.55$. La Tabella 10 riporta i cinque coefficienti riottimizzati nel caso esteso e i costi dei tre protocolli. I due punti fuori dal riferimento a sei parametri bilanciati danno, in ordine crescente di β, $\Delta\chi^2 = 0.005004$ e 0.005988 alla scala del 5% RMS. L'ampiezza A_v passa da 0.47562 a 0.40892. Ciascuno di questi risultati richiede una minimizzazione FEM con vincoli e tolleranze 10^{-7}.

Per le tre inversioni pulite della Tabella 13, TRF parte dallo stesso $\mathbf{z}^{(0)} = (0.55, 0.55, 0.55, 0.55)^\mathsf{T}$ con tolleranze 10^{-8} e un massimo riportato di 25 valutazioni principali per partenza. Le valutazioni per il Jacobiano numerico concorrono separatamente al numero di soluzioni FEM. Le prime due inversioni terminano per criterio sul gradiente. Nel confronto 2 mm/96 contro 3 mm/48 il costo scende da 6.72823 a 1.99784 mentre $\widehat{\alpha}$ e $\widehat{\beta}$ raggiungono i vincoli. Sia $\delta\mathbf{y}$ la differenza osservativa ai parametri veri e sia $P = J_4 J_4^+$ il proiettore sulle quattro sensibilità. Nella stessa metrica scalare, $\|P\delta\mathbf{y}\|_2^2 / \|\delta\mathbf{y}\|_2^2 = 0.7330$. Questa quota quantifica lo scarto imitabile al primo ordine da una variazione dei parametri. Il controllo a campo comune dell'Appendice B valuta esclusivamente la mappa diretta.

D.3 Inversioni cartesiane rumorose e controllo delle inizializzazioni

Con cinque realizzazioni per livello e seed CPSO fissato, gli errori mediani di E sono 10.28% e 10.87% al 5% e al 10% nominali. Per β sono 15.37% e 5.91% (Tabella D.2). Qui $\sigma = \eta\|\mathbf{y}^\dagger\|_\infty$. Il rapporto effettivo $\|\boldsymbol{\epsilon}\|_2 / \|\mathbf{y}^\dagger\|_2$ varia fra 8.41% e 9.49% nel primo gruppo e fra 15.96% e 17.95% nel secondo. A $\eta = 0.10$, a parità di residuo, $W_{B,\text{mean}}$ e $W_{B,\text{cov}}$ moltiplicano il termine dati ottenuto con W_A rispettivamente per 100 e 18000, come in (23). Mantenere $\lambda_B = 7.2$ a entrambi i livelli quadruplica il peso relativo del prior quando σ raddoppia. Le due mediane di β riflettono perciò sia la composizione dei campioni sia il diverso peso della regolarizzazione.

Al 10%, il controllo con $\lambda_B = 1.8$ ripristina il rapporto fra peso dei dati e prior adottato al 5%. Riutilizzando gli stessi cinque vettori di rumore, il cambio di inizializzazione CPSO porta la mediana di $\widehat{\beta}$ da 0.3883 a 0.4460, ampliando l'intervallo fino a 0.8598 (Tabella D.3). Per lo stesso dato, con seed del rumore 2026111003, i due seed dell'ottimizzatore restituiscono $\widehat{\beta} = 0.4058$ e 0.8598 con costi rispettivi 85.4902 e 84.3620. Una riduzione del costo dell'1.32% accompagna uno spostamento di 0.4540 nella stima di β. Le mediane dei due gruppi passano da 0.6917 a 0.6766 per α, da 0.07643 a 0.07588 per D e da 2.2382 a 2.2665 per E. Anche Powell raggiunge stime distanti tra loro. Al 5% impiega una mediana di 295 valutazioni FEM (estremi 254–382), al 10% una mediana di 360 (340–412). CPSO usa tutte le 600 valutazioni in ciascuna esecuzione. La Figura D.1 riporta i quattro parametri per le stesse configurazioni.

Tabella D.3: Cinque dati cartesiani per livello. Si riportano mediana ed estremi di $\widehat{\beta}$ e mediana dell'errore relativo assoluto. Per CPSO, i pedici indicano i seed 20261017 e 20261018. Il seed Powell è 2026120201.

Metodo	η	λ_B	$\widehat{\beta}$ [min, max]	Err. [%]
CPSO_{17}	5%	7.2	0.4020 [0.3562, 0.5192]	15.37
CPSO_{17}	10%	7.2	0.4234 [0.3476, 0.4754]	5.91
CPSO_{17}	10%	1.8	0.3883 [0.2905, 0.4058]	13.71
CPSO_{18}	10%	1.8	0.4460 [0.3617, 0.8598]	19.62
Powell	5%	7.2	0.4368 [0.3410, 0.7571]	19.27
Powell	10%	1.8	0.4520 [0.2564, 0.8740]	20.15

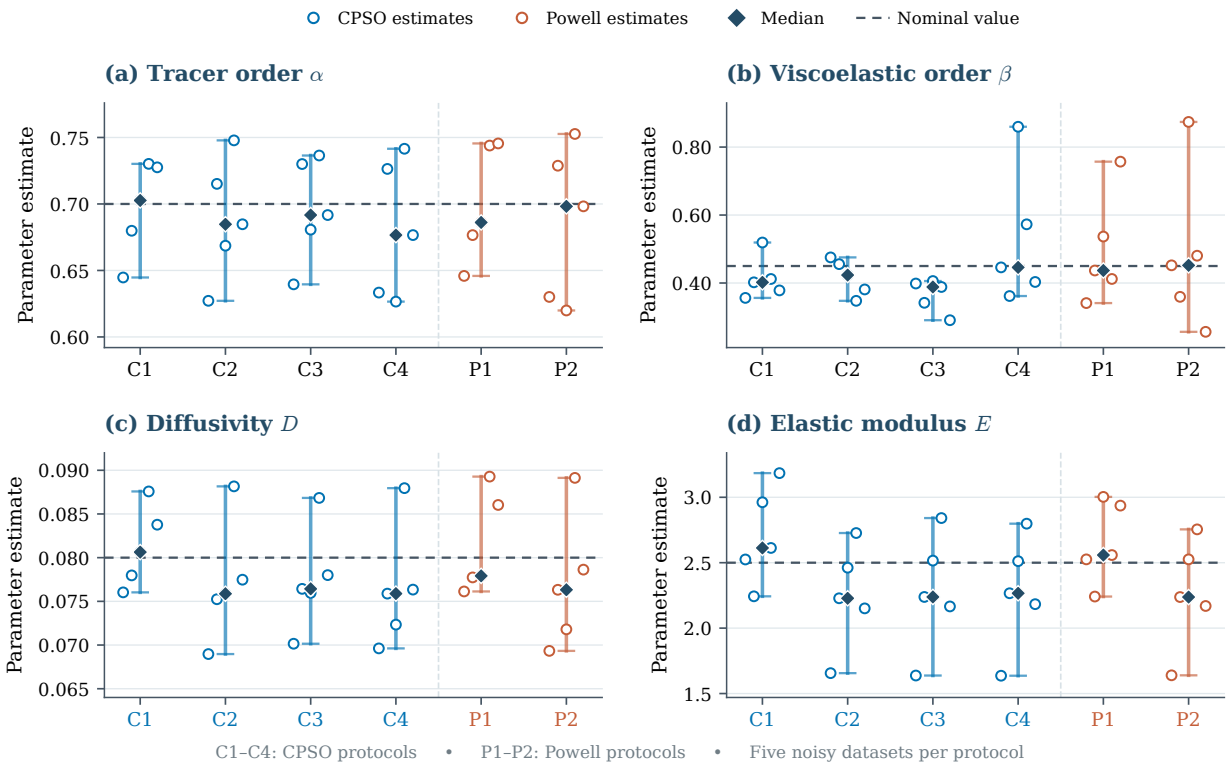


Figura D.1: Stime cartesiane dei quattro parametri per le sei configurazioni della Tabella D.3. I punti rappresentano i singoli dati rumorosi. La linea orizzontale indica il valore vero. Il rombo nero e i segmenti verticali indicano la mediana e gli estremi delle cinque stime per gruppo. Le etichette 17 e 18 distinguono i due seed CPSO.

E Rumore osservativo e risultati per realizzazione

E.1 Twin cartesiani e controlli appaiati

Il livello cartesiano nominale η_∞ usa $\sigma = \eta_\infty \|\mathbf{y}^\dagger\|_\infty$; non va identificato con il livello anatomico η_{RMS} riferito al segnale bilanciato. Per ogni vettore di rumore la Tabella E.1 riporta il rapporto realizzato $\eta_{\mathrm{eff}} = 100\|\boldsymbol{\epsilon}\|_2/\|\mathbf{y}^\dagger\|_2$ e il residuo rispetto al target pulito. Il seed CPSO è 20261017, la penalizzazione è $\lambda_B = 7.2$ e tutte le esecuzioni raggiungono 600 valutazioni FEM. La mediana degli errori si ottiene calcolando prima, su ciascuna riga, $100|\widehat{u} - u^\dagger|/|u^\dagger|$.

Tabella E.1: Dieci inversioni cartesiane con seed dell'ottimizzatore fissato. η_{eff} e r_{clean} sono percentuali.

η_{nom}	Seed dati	η_{eff} [%]	$\hat{\alpha}$	$\hat{\beta}$	$\hat{D}$	$\hat{E}$	r_{clean} [%]
0.05	2026110501	9.47	0.6447	0.3562	0.07603	2.5247	1.326
0.05	2026110502	8.60	0.6799	0.4020	0.07797	2.2431	0.886
0.05	2026110503	8.85	0.7027	0.5192	0.08064	2.9619	1.075
0.05	2026110504	8.41	0.7301	0.4119	0.08758	2.6127	1.156
0.05	2026110505	9.49	0.7275	0.3782	0.08377	3.1846	1.587
0.10	2026111001	17.95	0.6272	0.4754	0.06897	1.6559	3.607
0.10	2026111002	15.96	0.7151	0.4555	0.07524	2.2282	1.320
0.10	2026111003	16.92	0.6686	0.4234	0.07587	2.4618	0.737
0.10	2026111004	16.94	0.7478	0.3476	0.08816	2.7267	1.347
0.10	2026111005	17.00	0.6847	0.3811	0.07748	2.1509	1.118

Controlli a dati identici. Per i cinque vettori al 10% si ripete l'inversione con $\lambda_B = 1.8$ e seed CPSO 20261017 e 20261018. Sul dato 2026111003 si ottengono $(\widehat{\beta}, \mathcal{J}) = (0.4058, 85.4902)$ e $(0.8598, 84.3620)$. La variazione del seed riguarda soltanto l'inizializzazione dello sciame. Powell riutilizza i cinque campioni di ciascun livello con $(\eta, \lambda_B) = (0.05, 7.2)$ e $(0.10, 1.8)$. Le mediane per metodo e i relativi estremi sono nella Tabella D.3.

E.2 Repliche anatomiche nel modello tangentale

Per il disegno d si costruiscono dati $\mathbf{y}_d^\dagger + \sigma_\eta \xi^{(r)}$, con $\xi^{(r)} \sim \mathcal{N}(0, I_{80})$ e $\sigma_\eta = \eta\,\mathrm{RMS}(\mathbf{y}_{\text{bil}}^\dagger)$. Il problema a sei incognite usa il Jacobiano grezzo congelato e il vincolo $\mathbf{0} \le \mathbf{z} \le \mathbf{1}$. A ogni livello si riutilizzano i 50 vettori standard generati con seed 20261111. La tabella seguente esprime i risultati come conteggi espliciti. Per entrambi i disegni la Tabella 11 contiene anche i MAE e le deviazioni standard locali non vincolate.

Tabella E.2: Repliche tangentali a sei parametri. Una stima è classificata al bordo se z_β dista meno di 10^{-5} da uno dei due estremi.

Sensori	0.1% RMS	0.5% RMS	1% RMS	5% RMS
Bilanciati	0/50	0/50	8/50	37/50
Nell'edema	0/50	17/50	26/50	39/50

E.3 Campagna FEM non lineare a quattro parametri: 32 repliche

La campagna estesa usa la stessa mesh e lo stesso operatore di osservazione per generazione e inversione (3 mm, 48 passi, materiale regionale, 16 sensori bilanciati). La scala assoluta di rumore è $\sigma_\eta = \eta\,\mathrm{RMS}(\mathbf{y}_{\text{bil}}^\dagger)$, dove $\mathrm{RMS}(\mathbf{y}_{\text{bil}}^\dagger) = 0.2211270603$. Il file `results.csv` registra tutte le 32 realizzazioni senza duplicati; i livelli di rumore sono indipendenti, non appaiati. Le otto inversioni di ogni livello includono due partenze sullo stesso dato e restituiscono una sola stima selezionata per il costo finale minimo.

Tabella E.3: Stime individuali $\widehat{\beta}$ delle 32 inversioni FEM. L'asterisco indica un valore al bordo del dominio normalizzato (z_β entro 10^{-5} da un estremo). L'ordine di replica è quello fissato da `SeedSequence(20261111,indice_livello,indice_replica)`.

Replica	0.1%	0.5%	1%	5%
1	0.4726	0.5050	0.8041	0.9000*
2	0.4255	0.2210	0.2349	0.1500*
3	0.4338	0.5425	0.5910	0.1500*
4	0.4412	0.4880	0.5602	0.9000*
5	0.3878	0.5988	0.3747	0.1500*
6	0.4391	0.5891	0.8522	0.1500*
7	0.4397	0.2585	0.4398	0.9000*
8	0.5018	0.4828	0.1500*	0.2137

Tutte le 32 repliche sono classificate riuscite secondo il solver, senza esaurire il tetto di 30 valutazioni principali, e il costo selezionato è sempre inferiore al costo calcolato al parametro nominale sul dato rumoroso corrispondente. Questa verifica è necessaria ma non sufficiente per attestare il minimo globale. Il massimo valore di `optimality` è 0.039811 (replica 5 allo 0.1%), caso da sottoporre a un eventuale controllo mirato con differenze centrate e maggiore accuratezza. Le frequenze ai vincoli 0/8, 0/8, 1/8 e 7/8 non vanno interpretate come probabilità note con precisione; per il livello al 5% l'intervallo di Wilson al 95% è circa $[0.53, 0.98]$.

Tabella E.4: Diagnostici della campagna non lineare. “Status 2/3/4” conta gli arresti per `ftol`, `xtol` o entrambi; nessuna soluzione selezionata termina per `gtol`. N_{FEM} somma le soluzioni del problema diretto archiviate per le due partenze e gli aggiornamenti dei Jacobiani.

Rumore	Status 2/3/4	max optimality	N_{FEM}	$[\min\widehat{\beta}, \max\widehat{\beta}]$
0.1%	3/4/1	3.98e-02	615	0.3878–0.5018
0.5%	7/1/0	3.36e-03	625	0.2210–0.5988
1%	8/0/0	5.81e-04	652	0.1500–0.8522
5%	7/0/1	8.97e-04	758	0.1500–0.9000

Le due repliche riuscite dell’esperimento separato `19_montecarlo_highnoise_validation` al 5% non sono inserite nella campagna estesa: un uguale seed principale non rende identiche le perturbazioni quando cambiano gli indici del livello. Anche i quattro record del pilota con una sola partenza e massimo 12 valutazioni non entrano nei conteggi. Gli artefatti originali restano disponibili come controlli diagnostici e sono tracciati in un registro distinto.

F Pesatura del residuo, prior e contrasti di profilo

F.1 Equivalenza delle pesature cartesiane

Siano $n = 180$, $s = \|\mathbf{y}_{\mathrm{ref}}\|_\infty$ e $\sigma = \eta s$. Nella verifica algebrica $\mathbf{y}_{\mathrm{ref}}$ è il segnale pulito sulla griglia dei candidati. Nei twin il riferimento per il rumore è il target pulito. Per $\eta > 0$ le tre matrici diagonali sono

$$W_A = \frac{I}{\sqrt{n}\, s}, \qquad W_{B,\mathrm{mean}} = \frac{I}{\sqrt{n}\, \sigma}, \qquad W_{B,\mathrm{cov}} = \frac{I}{\sigma}.$$

A residuo fissato si ottengono i fattori 1, η^{-2} e $n\eta^{-2}$ rispetto a J^A_{data}. Al candidato vero la penalizzazione vale $(\lambda/2)\|\mathbf{z}^\dagger - \mathbf{z}_0\|_2^2$. È identica fra le tre righe della Tabella F.1 perché il candidato e il centro del prior sono mantenuti fissi attraverso il confronto. La loro distanza reciproca è positiva.

Tabella F.1: Valutazione algebrica allo stesso candidato, sulla stessa realizzazione al 10%, con $\lambda = 10^{-4}$. Il fattore è riferito al solo termine dati.

Pesatura	J_{data}	J_{reg}	Fattore
W_A	4.119×10^{-3}	4.363×10^{-6}	1
$W_{B,\mathrm{mean}}$	4.119×10^{-1}	4.363×10^{-6}	100
$W_{B,\mathrm{cov}}$	7.4144×10^{1}	4.363×10^{-6}	18000

Caso $\eta = 0$ e griglia di penalizzazione. A rumore nullo la covarianza gaussiana è singolare. Per una richiesta di tipo B il codice applica esplicitamente la pesatura deterministica W_A. Il confronto storico fra A e B con media comprende $2 \times 3 \times 8 \times 7 = 336$ combinazioni nominali per $\eta \in \{0, 0.01, 0.05\}$, otto valori di λ e sette candidati. Le 56 combinazioni del blocco B a $\eta = 0$ ripropongono le corrispondenti 56 del blocco A. Lo script nella revisione indicata in Appendice G enumera anche B a covarianza esatta. Con gli stessi sette candidati produrrebbe 504 righe nominali, 112 delle quali, al livello zero nelle due modalità B, ripetono la convenzione A. I conteggi sono combinazioni valutate riutilizzando le predizioni dei candidati. I pesi di Tikhonov sono $0, 10^{-7}, 10^{-6}, 10^{-5}, 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}$.

Nei twin con $W_{B,\mathrm{cov}}$, moltiplicare tutto il funzionale per $2\sigma^2$ dà $\|\mathbf{r}\|_2^2 + \lambda_B \sigma^2 \|\mathbf{z} - \mathbf{z}_0\|_2^2$. A η raddoppiato la scelta $\lambda_B = 7.2/4 = 1.8$ conserva il peso relativo del prior. La serie a $\lambda_B = 7.2$ su entrambi i livelli esamina un bilanciamento diverso.

F.2 Livelli nominali, RMS equivalenti e pesature

A parità di intensità nominale, la prova cartesiana e quella anatomica non hanno necessariamente lo stesso rapporto rumore/segnale: $\eta_\infty = \sigma/\|\mathbf{y}^\dagger\|_\infty$ e $\eta_{\mathrm{RMS}} = \sigma/\mathrm{RMS}(\mathbf{y}^\dagger_{\mathrm{bil}})$ sono convenzioni diverse. Se n valori sono osservati e $\boldsymbol{\epsilon} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I)$, il rapporto quadratico medio di energia relativo al segnale è $\sigma/\mathrm{RMS}(\mathbf{y}^\dagger)$, mentre il rapporto *effettivo* sulla singola realizzazione è $\|\boldsymbol{\epsilon}\|_2/\|\mathbf{y}^\dagger\|_2$. I dati cartesiani al 5% del massimo generano rapporti effettivi 8.41–9.49% e quelli al 10% generano 15.96–17.95% (Appendice E). Per il disegno edema il livello nominale anatomico resta riferito all’RMS del disegno bilanciato: il rapporto rispetto al suo segnale va ricalcolato. Il confronto quadrato–anatomia serve quindi a discutere fenomeni qualitativi diversi, non a isolare un effetto geometrico con rumore e prior controllati.

F.3 Scala comune e profilo anatomico

Per ciascun disegno anatomico si hanno 80 osservazioni e $\lambda = 0$. Nelle analisi sui dati puliti la scala assegnata è $\sigma_0 = 0.05\|\mathbf{y}^{\dagger}_{\mathrm{bil}}\|_2/\sqrt{80}$, comune ai due disegni. Ai nodi del profilo si calcola $P_\beta(b) = \min_{\beta=b} \|\mathbf{r}\|_2^2/(2\sigma_0^2)$ sui coefficienti complementari ammissibili. Il contrasto vale $\Delta\chi^2(b) = 2[P_\beta(b) - P_\beta(\beta^{\dagger})]$. Per esempio, a sei parametri bilanciati il costo 0.002502 a $\beta = 0.35$ dà $\Delta\chi^2 = 0.005004$. Tenuti fissi dati, predizioni e vincoli, cambiare soltanto lo scalare σ lascia invariati i minimi e rimoltiplica i contrasti del fattore $(\sigma_0/\sigma)^2$. Per la soglia asintotica 3.841 ciò dà $\eta_* = 0.05\sqrt{\Delta\chi^2(b)/3.841}$. La formula valuta la separazione del nodo b sotto le ipotesi gaussiane assegnate. Nel pilota con rumore cambiano anche i dati, e il minimo va ricalcolato per ogni realizzazione.

G Provenienza dei dati e protocollo computazionale

G.1 Revisione del codice e dati di ingresso

Il codice consultato per le definizioni degli operatori, i parametri dell'ottimizzazione e i formati degli esiti è identificato dal commit `ca498a3b791d0f885ab847f6c897e89ec03cce0e`. Questa revisione identifica i sorgenti ispezionati. Le tabelle sperimentali riportano i risultati registrati nelle campagne descritte nel testo. Il nucleo FEM è in C++20 con deal.II ed Eigen ed è collegato a Python mediante pybind11. Il file `environment.yml` descrive le dipendenze, fra cui Python 3.11, NumPy e SciPy. Le configurazioni di base sono `configs/scales_and_physics.yaml`, `configs/twin_experiment_synthetic.yaml`, `configs/mms_benchmark.yaml`, `configs/brats_anatomical_forward.yaml` e `configs/brats_region_materials_phaseBC.yaml`.

Le osservazioni confrontate nei twin cartesiani sono calcolate sul target $(32, 160)$ e campionate ai 36 sensori e cinque tempi della Sezione 4.4. Per il controllo di identità si codificano i 180 valori ordinati come un vettore contiguo di numeri a 64 bit in virgola mobile in formato little-endian. L'impronta SHA-256 di riferimento registrata nel codice è

`1bca9e29c60d77c1450fd2fcea845d2320c9e44945dd7d3ccda52aa33ef261af`

Le MRI T1, T1ce, T2, FLAIR e la segmentazione del soggetto BraTS seguono la distribuzione originale del challenge [24]. Le concentrazioni usate nell'inversione sono generate dal solutore. Il rapporto di geometria congela la trasformazione RAS+, la sezione assiale e l'origine delle coordinate. Nel confronto anatomico ciascun vettore contiene cinque istanti per lo stesso insieme di 16 sensori. Il file di riferimento delle sensibilità conserva le coordinate dei sensori e le osservazioni insieme ai Jacobiani grezzi.

G.2 Semi, inizializzazioni e arresti

Tabella G.1: Semi pseudocasuali e ruolo delle repliche. Per il Monte Carlo FEM si specifica la regola implementata per generare una perturbazione indipendente per coppia livello–replica.

Campagna	Seed o sequenza	Unità di ripetizione
Target cartesiano	`20261016`	Identificativo del protocollo di generazione.
CPSO pulito	`20261017`–`20261019`	Tre inizializzazioni sullo stesso target.
Rumore cartesiano al 5%	`2026110501`–`2026110505`	Cinque perturbazioni, con seed CPSO `20261017`.
Rumore cartesiano al 10%	`2026111001`–`2026111005`	Cinque perturbazioni. Il controllo CPSO riusa i dati con seed `20261018`.
DE e Powell, target pulito	`2026120101`–`2026120103`, `2026120201`–`2026120203`	Tre esecuzioni per metodo. Nei controlli rumorosi Powell usa `2026120201`.
Modello tangentale anatomico	`20261111`	Cinquanta vettori gaussiani riutilizzati ai quattro livelli.
FEM anatomico rumoroso (32 repliche)	`SeedSequence` (s, i, r)	Il generatore prevede $s = 20261111$ di default, i indice del livello e r indice della replica, a partire da zero.

Il conteggio FEM nei twin CPSO e il conteggio `nfev` di TRF hanno significati diversi. Per TRF le soluzioni dirette necessarie al Jacobiano numerico sono registrate a parte. La campagna FEM a quattro parametri genera lo stesso dato per tutte le partenze di una replica. Le prime due partenze previste dal codice in coordinate normalizzate sono $(0.55, 0.55, 0.55, 0.55)$ e $(0.20, 0.80, 0.35, 0.75)$. Il registro distingue numero di partenze, esito e motivo dell'arresto, costo al vero, miglior costo, stima e numero di soluzioni FEM. Le numerosità effettivamente documentate sono in Appendice E.

La campagna estesa dell'esperimento 19 è identificata dal manifest `19_montecarlo_extended/manifest.json`, con 4 livelli, 8 repliche per livello, due partenze, `max_nfev=30`, `jac=forward`, `fd_step=0.0005`, e 32 record in `results.csv`. I codici di arresto 2, 3 e 4 sono registrati per ogni stima selezionata; il PDF descrittivo ed i dati grezzi accompagnano il manoscritto nel pacchetto supplementare.

G.3 Collegamento tra campagne e registri

Le principali procedure si trovano nella directory `experiments/`. I prefissi numerici nella Tabella G.2 identificano gli script nel commit citato. I nomi dei registri indicano gli output previsti dall'implementazione. La revisione ispezionata contiene i sorgenti e le configurazioni, mentre i log individuali delle campagne anatomiche e i vettori numerici completi non sono versionati in quel commit. Successivamente alla generazione di una vecchia figura di confronto, l'esperimento 02 nominale è stato ricalcolato con il solver corrente: il Jacobiano ha valori singolari $(1.22611123, 0.36189579, 0.29237136, 0.04948850)$ e $\kappa_2 = 24.7756788$, coincidenti col caso $\kappa_q = 1$ dell'esperimento 13. Tutti i 36 punti di profilo previsti dall'esperimento 02 risultano completati e dichiarati convergenti dai rispettivi criteri di arresto. La Figura C.3 richiede l'esportazione aggiornata: non va riutilizzato il file storico con etichetta 23.6.

Tabella G.2: Corrispondenza fra prove, dati e output con cui verificarle.

Prova	Script	Traccia del calcolo
MMS e bilanci	01	Errori finali dei tre campi, passi temporali, massa iniziale/finale e residuo energetico per griglia.
Cartesiano, profili e twin	06–12	Target con impronta fissata, griglia inversa, parametri per seed e conteggio FEM. La serie rumorosa produce `final_twin_robustness_runs.csv`.
Osservatore e forzanti	13	`flow_transition_peclet_sweep.csv` e riepilogo di confronto fra interpolazione e valutazione Q_1.
Controlli cartesiani	14	`reviewer_inverse_controls_runs.csv`, con seed distinti per i dati e per l'ottimizzatore.
Materiali e SVD anatomica	15–16	`jacobians_and_observations.npz` conserva vettori di riferimento, punti sensore e Jacobiani. Le tabelle comparative adottano la scala comune dell'Appendice F.
Profili non lineari	17	`profiles.csv` e manifest. Si distinguono parametro fissato, coefficienti riottimizzati, disegno, peso ed esito del solutore.
Mesh diverse, etichette per cella	18	`observations.npz` per i dati congelati e `inverse_results.csv` per le stime TRF.
Monte Carlo FEM (32 repliche)	19	`results.csv`, `summary.json` e manifest con seme, livelli, partenze e budget.
Raster materiale comune	20	Manifest di campo e di esecuzione, impronte delle mesh e del raster, `observations.npz` e rapporti relativi in `summary.json`.